

PJT Name. (공 사 명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026. 06. 18
DWG No./ Part.No.	T2-BE-2E001	Insp. Item	LEG DIAGONAL "A"

Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Mis-fitting(취부 오작)	Drawing(도면)	Accept	
3. Missing members(부재 누락)	Drawing(도면)	Accept	
4. Wrong material(재질상이)	Drawing(도면)	Accept	
5. Condition of Tack welding (가용접부 상태 확인)	No crack allowed (크랙은 허용하지 않음)	Accept	
6. Mis-alignment(단차) of butt-joint (맞대기 이음부)	1) Not exceed 10% of the thickness of the thinner part jointed (이음부의 얇은 두께의 10% 초과하면 않됨) 2) Max. 3mm (최대 3mm)	Accept	
7. Check of Bevel (개선 유무 확인)	Bevel to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
8. Bevel angle(Groove weld joint) (개선킵각도)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
9. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Root Face(루트 페이스), Root Gap (루트 갭)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	

Comments			
LQC	HSHI QM	감독원	
			

HD현대삼호 Welding Insp. Report

5호기

PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026년 6월 24일
DWG No./ Part.No.	T1-BE-2E001	Insp. Item	LEG DIAGONAL "A"

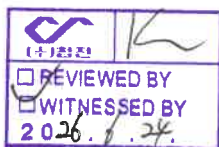
Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Weld missing(용접 누락)	Drawing(도면)	Accept	
3. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
4. Leg length(각장 부족)	Drawing(도면)	Accept	
5. Under cut(언더컷)	Not more than 1mm (In primary members : Max. 0.25mm) Max. 1mm(주요 부재일 경우 Max. 0.25mm)	Accept	
6. Crater(크레이터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
7. Reinforcement of groove welds (맞대기 용접부 용접 여성부)	Not exceed 3mm in height of groove welds (맞대기 용접부 Max. 3mm)	Accept	
8. Convexity of fillet welds (필렛 용접부 볼록면 즉, 돌출비드) W : Width of weld face or individual surface bead(W)	1) $W \leq 8$: Max. 1.6 2) $8 < W < 25$: Max. 3 3) $W \geq 25$: Max. 5	Accept	
9. Spatter(스패터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Arc-strick(아크 스트라이크)	Removed, grinding off if necessary (제거 해야한다, 필요시 그라인딩)	Accept	
11. Blow Hole(블루홀), Slag mixing(슬래그 혼입)	Refer to AWS D1.1 (AWS D1.1에 명기되어 있음)	Accept	
12. Edge Grinding(모서리 사상)	Min. 1mm Champering (최소 1mm 모서리 사상)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원



5호기

HD현대삼호

INSPECTION CHECK LIST : DIMENSION

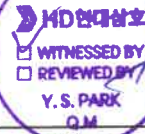
MQC

HSHI

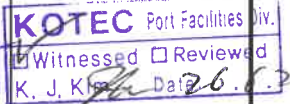
KOTEC



REVIEWED BY
WITNESSED BY
2026. 6. 24.



WITNESSED BY
REVIEWED BY
Y. S. PARK
Q.M



WITNESSED
Reviewed
K. J. Kim
Date 26.6.24

PROJECT NAME 동원글로벌터미널부산 컨테이너 크레인
제작 설치공사

INSPECTON DATE

2026-06-24

PROJECT NUMBER TP129

INSPECTON ITEM

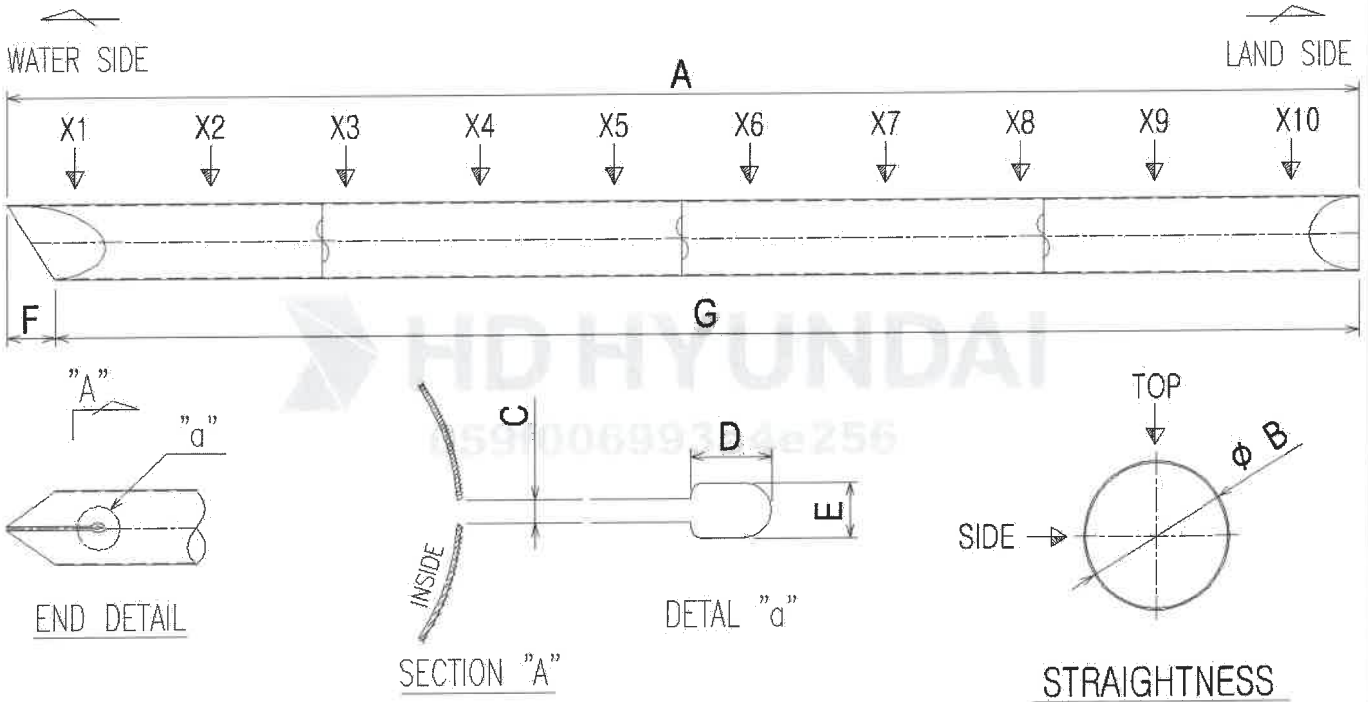
LEG DIAGONAL - A

DWG / PART NO. T1-BE-2E002

CONTENT OF INSP'

DIMENSIONAL INSPECTION - FINAL

SKETCH



1. DIMENSION (치수) & DIAGONAL (대각 길이)

DIN 8570B 적용

POSITION	A	B	C	D	E	F	G						
DWG'	38563	Ø914.4	42	150	100	596	37999						
TOLERANCE	±16	±3	±2	0 ~ +3	±2	±3	±16						
ACTUAL	L SIDE	+5	0	0	0	+1	0	+5					
	R SIDE	+3	0	+1	+1	0	0	+3					

1. STRAIGHTNESS & INCLINATION(h) & LEVEL (직진도, 수직도, 평탄도)

DIN 8570F 적용

POSITION	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10							TOLERANCE
"L" SIDE STRAIGHTNESS	TOP	0	-2	-2	-3	-3	0	+2	+1	+1	0						±8 mm
	SIDE	0	+1	+1	+3	+2	-1	-3	-1	0	0						
"R" SIDE STRAIGHTNESS	TOP	0	+3	+2	+2	+2	0	-2	-3	0	0						±8 mm
	SIDE	0	-2	0	-3	-1	+1	+2	+2	+1	0						

PRESSURE TEST REPORT				Report No. 보고서 번호			
압력 시험 보고서				Rev. No. 개정 번호			
☐ Hydrostatic ☒ Pneumatic 수 압 공 압				Prepared. Date. 작성일			
				Rev.1			
				2026. 06. 24			
General Information (일 반 사 항)							
Project Name 공 사 명		동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사		Appl. Code. 적용 코드			
Drawing No. 도 면 번 호		T1-BE-2E001		Appl. Proce. No. 절차서 번호			
Item Name & No. 품명 & 품번		5호기 LEG DIAGONAL "A"					
Specification (사 양) & Actual (실 제)							
Test Gauge 압력 게이지		Range 범 위		0 ~ 3 kgf/cm ²			
		No. of Gauge 사용 수량		4EA			
		Sketch of Connection 취부 위치					
Test Medium 시 험 매 체		kind of Medium 시 험 매 체 종 류	AIR	Test Pressure 시 험 압 력	Min. 0.105 kgf/cm ²	Holding Time 유 지 시 간	Min. 1 Hr
Actual	No. 1	kind of Medium 시 험 매 체 종 류	AIR	Test Pressure 시 험 압 력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유 지 시 간	1 Hr
Actual	No. 2	kind of Medium 시 험 매 체 종 류	AIR	Test Pressure 시 험 압 력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유 지 시 간	1 Hr
Actual	No.3	kind of Medium 시 험 매 체 종 류	AIR	Test Pressure 시 험 압 력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유 지 시 간	1 Hr
Actual	No.4	kind of Medium 시 험 매 체 종 류	AIR	Test Pressure 시 험 압 력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유 지 시 간	1 Hr
Curave of Pressure 시험 절차							
		After each chamber has been pressurized, All its air-tight(seal) welds are to be soap tested. (공기압 가한후 밀폐 용접부 비누거품 실시)					
LQC		HSHI QM		감독원			



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서 ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호 / Report No. #5-KOST-HSHI-LD-U004
 보고 일자 / Report Date. 2026-06-22
 페이지 번호 / Page No. 1 of 2

발주처 / Customer HD현대상호 공사명 / Project Name 동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 & 번호 / Item & No. 5호기 / LEG DIAGONAL A 도면번호 / DWG. No. T1-BE-2E007(Rev.0) 절차서 번호 / Procedure No. TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec AWS D1.1 재질 / Material SNT355A 공사번호 / Project No. TP129 두께, 크기 / Thickness, Size 12 mm

표면상태 / Surface Condition ☒ AS Welded ☒ AS Ground 개선행상 / Groove Configuration ☒ V형(Single Bevel) ☒ V형(V Groove) ☐ Y형(Y Groove) ☐ I형(I Groove)

촉매질 / Couplant ☒ CMC ☐ 기계유(Machine Oil) ☐ 글리세린(Glycerin) 검사방법 / Test Method ☒ 접촉(Contact) ☐ 수침(Immersion)

탐상기법 / Test Technique ☒ 수직(Straight) ☒ 사각(Angle) ☐ 투과(Transmission) 교정시험편 / Calibration Block ☒ IIW TYPE 1 BLOCK ☐ AWS SC BLOCK

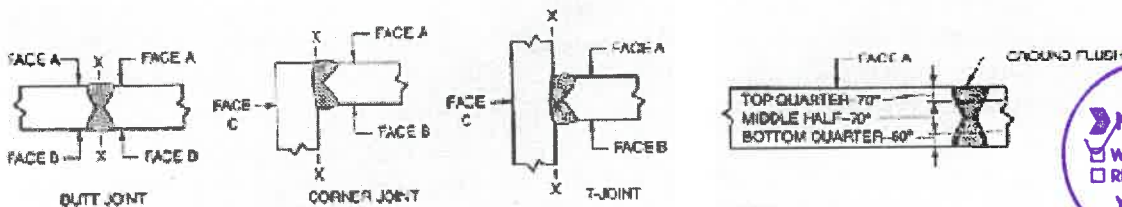
장비 / Equipment 제조사 / Maker GE 모델 / Model USMGO 제품번호 / Serial No. 21010079

Distance measured from "0"	탐촉자 Search Unit	제조사 Maker	모델 Model	제품번호 Serial No.	각도 Angle	주파수 Frequency	크기 size
		TKS	2C24N	NCGB81	0°	2 Mhz	Φ24 mm
		KDE	KB2-70	F032	70°	2 Mhz	16×16 mm
		OIYMPUS	AM4R	1097178	70°	4 Mhz	8×9 mm
		OIYMPUS	AM4R	1065070	60°	4 Mhz	8×9 mm

기준감도 / Reference Level 1st Back Ref. 75% F.S.H 30.5 dB
 Φ1.5 SDH 51 dB

탐상감도 / Scanning Sensitivity Level +20 dB Above The Primary Reference Level

※ Check point(s) as shown in attached page



결과 / Results ☒ No Indication / 지시없음
☐ Indication(s) as shown in attached sheet / 지시들은 첨부된 기록지 참조

검사자 / Examined by: S. H. BAE Level II 제3자 검사관 3rd Party Inspector KOSTEC Port Facilities Div. K. J. Kim Date: 26.6.24
 승인자 / Approved by: S. C. LEE Level III 발주처감독관 / Customer 공안검사관 AI/ANI 검토 Reviewed 입회 Witnessed



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서

ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

#5-KOST-HSHI-LD-U004

Report No.

보고 일자

2026-06-22

Report Date.

페이지 번호

2 of 2

Page No.

검사결과 및 판정

Results & Interpretation

확인 번호 Identification No	소재 두께 Material Thickness	검사 길이(mm)	지시번호 Indication No	탐촉자 Search Unit Angle	검시면 Form Face	탐상범위 Leg	데시벨 Decibels (dB)				불연속 Discontinuity				합격 Accept	불합격 Reject	지시평가 Indication Evaluation	비고 Remarks	검사일자 Inspection Date				
							a	b	c	d	지시레벨 Indication Level	기준레벨 Reference Level	감쇠인자 Attenuation Factor	지시율 Indication Rating					길이 Length(mm)	범거리 Sound Path(mm)	표면 "A"로부터 깊이(mm) Depth From "A" Surface	거리 Distance	
																						From	From
DGT-ELA-01	12	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓			UT100%	6	22			
DGT-ELA-02	12	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓			UT100%	6	22			
DGT-ELA-03	12	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓			UT100%	6	22			
DGT-ERA-01	12	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓			UT100%	6	22			
DGT-ERA-02	12	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓			UT100%	6	22			
DGT-FRA-03	12	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓			UT100%	6	22			

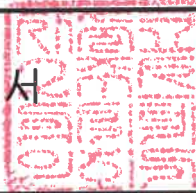
(THE END)

TOTAL : 17,226 mm (6 Point)





K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서
MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT

보고서 번호 Report No.	#5-KOST-HSHI-LD-M004
보 고 일 자 Report Date.	2026-06-22
페이지 번호 Page No.	1 of 2

발 주 처 / Customer HD현대상호	공 사 명 / Project Name 동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치
제품명 / Item 5호기 / LEG DIAGONAL A	공사번호 / Project No. TP129
제품번호 / Item No. N/A	공정번호 / Operation No. N/A
도면번호 / DWG. No. T1-BE-2E007 (Rev.0)	절차서 번호 / Procedure No. TP129-NDT-001(Rev.0)
적용규격 / Applied Spec. AWS D1.1	재 질 / Material SNT355A

표면상태/Surface Condition As Ground	검사시기 / Test Time AFTER WELDING	검사온도 / Test Temp. 20° C
탈 자 / Demagnetization ☐ Yes ☒ No	자장지시계 / Field Indicator RECORDABLE INDICATION	자분적용시기/Application Time ☒ 연속법(Continuous) ☐ 잔류법(Residual)

장 비 Equipment ☒ AC 교류 ☐ DC 직류 ☐ HWDC반파직류	■극간법 YOKE ☐ 프로드법 PROD 견 인 력 Lifting Power	제조사 Maker NAWOO 기준값 Rating 10	모델 Model NY-2 전류값 Current Amps. inch mm	일련번호 Serial No. NW2308032
--	---	--	--	---------------------------------

자 분 Magnetic Particle	■습식 Wet ☐ 건식 Dry	제조사 Maker NAWOO 제조번호 LOT No. 24MPB25	형태 Type SPRAY 농도 Density 2ml/100ml	☐ 적색 Red ☐ 형광 Fluor ☒ 흑색 Black
--------------------------	--	---	---	---

자외선등 Blacklight	☐ 사 용 / With ■사용무/Without	제조사 Maker	일련번호 Serial No.	강 도 Intensity ft-cd μw / cm²
--------------------	---	--------------	--------------------	---------------------------------------

확 인 번 호 Identification No.	합 격 Accept	불합격 Reject	판 정 Interpretation	지 시 길 이 Length of Ind.	비 고 Remarks	검사길이 Check Lengths
DGT-ELA-01	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	2871 mm
DGT-ELA-02	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	2871 mm
DGT-ELA-03	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	2871 mm
DGT-ELA-31	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	500 mm
DGT-ELA-32	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	400 mm
DGT-ELA-33	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	500 mm
DGT-ERA-01	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	2871 mm
DGT-ERA-02	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	2871 mm
DGT-ERA-03	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	2871 mm
DGT-ERA-31	✓		NO RECORDABLE INDICATION	.	.	500 mm

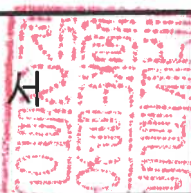
Sketch on line, if necessary. ☐ Attached. 필요시 실선안에 스케치하거나 또는 첨부할 것.

검 사 자 Examined by : S. H. BAE Level II	☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector KOTEC Port Facilities Div. ☒ Witnessed ☐ Reviewed K. J. Kim Date 26.6.24	☐ 공인검사관 AI/ANI ☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed
승 인 자 Approved by : S. C. Lee Level III	☐ 발주처감독관 Customer	☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed



K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서 MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT



보고서 번호 Report No.	#5-KOST-HSHI-LD-M004
보 고 일 자 Report Date.	2026-06-22
페이지 번호 Page No.	2 of 2

확 인 번 호 Identification No.	합 격 Accept	불합격 Reject	판 정 Interpretation	자 시 길 이 Length of Ind.	비 고 Remarks	검사길이 Check Lengths
DGT-ERA-32	✓		NO RECORDABLE INDICATION			400 mm
DGT-ERA-33	✓		NO RECORDABLE INDICATION			500 mm
(THE END)				TOTAL CHECK LENGTH:	20,026 mm	(12 Point)



PJT Name. (공 사 명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026. 06. 19
DWG No./ Part.No.	T2-BE-2E002	Insp. Item	LEG DIAGONAL "B"

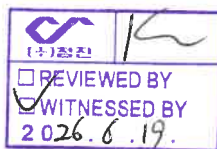
Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Mis-fitting(취부 오작)	Drawing(도면)	Accept	
3. Missing members(부재 누락)	Drawing(도면)	Accept	
4. Wrong material(재질상이)	Drawing(도면)	Accept	
5. Condition of Tack welding (가용접부 상태 확인)	No crack allowed (크랙은 허용하지 않음)	Accept	
6. Mis-alignment(단차) of butt-joint (맞대기 이음부)	1) Not exceed 10% of the thickness of the thinner part jointed (이음부의 얇은 두께의 10% 초과하면 않됨) 2) Max. 3mm (최대 3mm)	Accept	
7. Check of Bevel (개선 유무 확인)	Bevel to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
8. Bevel angle(Groove weld joint) (개선각도)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
9. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Root Face(루트 페이스), Root Gap (루트 갭)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원



HD현대삼호 Welding Insp. Report

5호기

PJT Name. (공 사 명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026년 6월 26일
DWG No./ Part.No.	T1-BE-2E002	Insp. Item	LEG DIAGONAL "B"

Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Weld missing(용접 누락)	Drawing(도면)	Accept	
3. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
4. Leg length(각장 부족)	Drawing(도면)	Accept	
5. Under cut(언더컷)	Not more than 1mm (In primary members : Max. 0.25mm) Max. 1mm(주요 부재일 경우 Max. 0.25mm)	Accept	
6. Crater(크레이터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
7. Reinforcement of groove welds (맞대기 용접부 용접 여성부)	Not exceed 3mm in height of groove welds (맞대기 용접부 Max. 3mm)	Accept	
8. Convexity of fillet welds (필렛 용접부 볼록면 즉, 돌출비드) W : Width of weld face or individual surface bead(W)	1) $W \leq 8$: Max. 1.6 2) $8 < W < 25$: Max. 3 3) $W \geq 25$: Max. 5	Accept	
9. Spatter(스패터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Arc-strick(아크 스트라이크)	Removed, grinding off if necessary (제거 해야한다, 필요시 그라인딩)	Accept	
11. Blow Hole(블루홀), Slag mixing(슬래그 혼입)	Refer to AWS D1.1 (AWS D1.1에 명기되어 있음)	Accept	
12. Edge Grinding(모서리 사상)	Min. 1mm Champering (최소 1mm 모서리 사상)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원



5호기

HD현대삼호

INSPECTION CHECK LIST : DIMENSION

MQC


 REVIEWED BY
 WITNESSED BY
 2026. 6. 26.

HSH


 WITNESSED BY
 REVIEWED BY
 Y.S. PARK
 Q.M.

KOTEC

KOTEC Port Facilities

 WITNESSED BY
 REVIEWED BY
 K. J. Kim
 Date: 2026. 6. 26.

 PROJECT NAME 동원글로벌터미널부산 컨테이너 크레인
 제작 설치공사

INSPECTION DATE

2026-06-26

PROJECT NUMBER TP129

INSPECTION ITEM

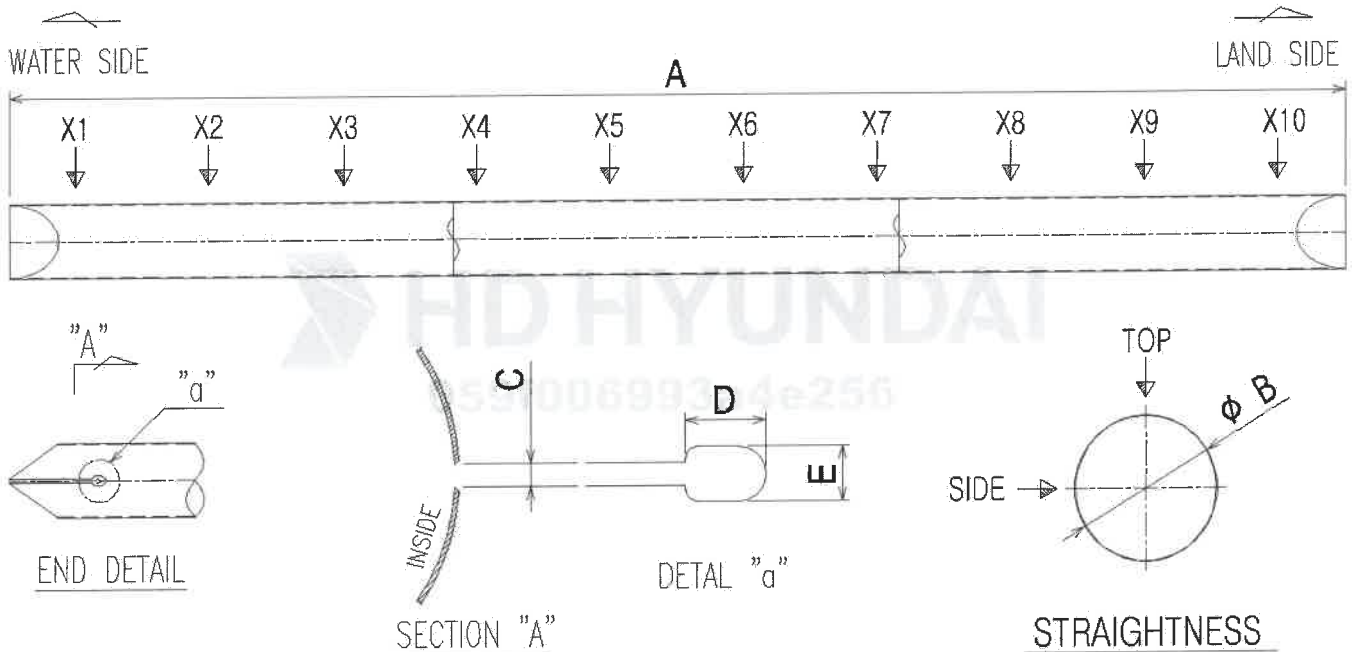
LEG DIAGONAL - B

DWG / PART NO. T1-BE-2E002

CONTENT OF INSP'

DIMENSIONAL INSPECTION - FINAL

SKETCH



1. DIMENSION (치수) & DIAGONAL (대각 길이)

DIN 8570B 적용

POSITION		A	B	C	D	E								
DWG'		33000	Ø812.8	42	150	100								
TOLERANCE		±16	±3	±2	0 ~ +3	±2								
ACTUAL	L SIDE	+2	0	0	+1	0								
	R SIDE	+2	0	+1	0	+1								

1. STRAIGHTNESS & INCLINATION(h) & LEVEL (직진도, 수직도, 평탄도)

DIN 8570F 적용

POSITION			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
----------	--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PRESSURE TEST REPORT

압력 시험 보고서

☐ Hydrostatic ☒ Pneumatic
수압 공압

Report No.
보고서 번호

Rev. No.
개정 번호

Prepared. Date.
작성일

Rev.1

2026. 06. 26

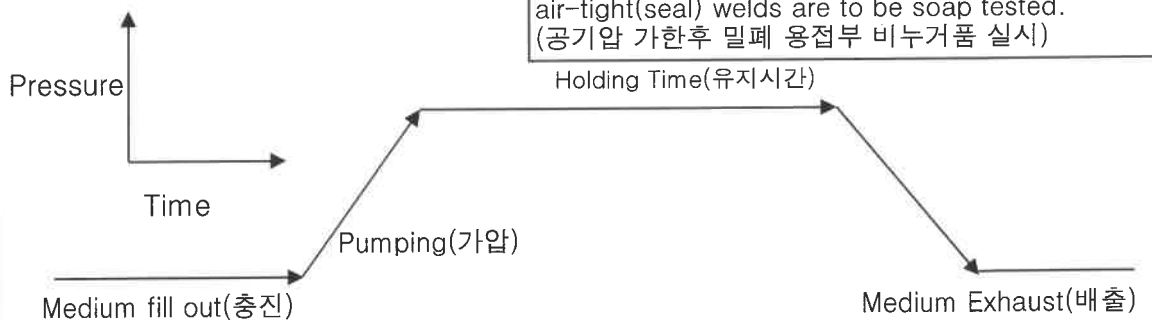
General Information (일반사항)

Project Name 공사명	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Appl. Code. 적용 코드	Manufacturing Drawing(제작도면)
Drawing No. 도면 번호	T1-BE-2E002	Appl. Proce. No. 절차서 번호	T1-AA-2E005
Item Name & No. 품명 & 품번	5호기 LEG DIAGONAL "B"		

Specification (사양) & Actual (실제)

Test Gauge 압력 게이지	Range 범위	0 ~ 3 kgf/cm ²					
	No. of Gauge 사용 수량	2EA					
	Sketch of Connection 취부 위치						
Test Medium 시험 매체	kind of Medium 시험 매체 종류	AIR	Test Pressure 시험 압력	Min. 0.105 kgf/cm ²	Holding Time 유지 시간	Min. 1Hr	
Actual	No. 1	kind of Medium 시험 매체 종류	AIR	Test Pressure 시험 압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지 시간	1 Hr
Actual	No. 2	kind of Medium 시험 매체 종류	AIR	Test Pressure 시험 압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지 시간	1 Hr

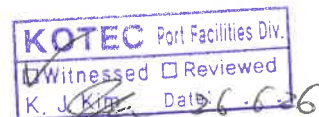
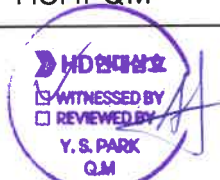
Curave of
Pressure
시험 절차



LQC

HSHI QM

감독원





KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서
ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

#5-KOST-HSHI-LD-U005

Report No.

보고 일자

2026-06-24

Report Date.

페이지 번호

1 of 2

Page No.

발주처 / Customer

HD현대상호

공사명 / Project Name

동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 & 번호 / Item & No.

5호기 / LEG DIAGONAL B

도면번호 / DWG. No.

T1-BE-2E007(Rev.0)

절차서 번호 / Procedure No.

TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec

AWS D1.1

재질 / Material

SNT355A

공사번호 / Project No.

TP129

두께, 크기 / Thickness, Size ☒ mm

9

☐ inch

표면상태 / Surface Condition

☒ AS Welded☒ AS Ground

개선헌상 / Groove Configuration

☐ V형(Single Bevel)☒ V형(V Groove)☐ Y형(Y Groove)☐ I형(I Groove)

촉매질 / Couplant

☒ CMC☐ 기계유(Machine Oil)☐ 글리세린(Glycerin)

검사방법 / Test Method

☒ 접촉(Contact)☐ 수침(Immersion)

탐상기법 / Test Technique

☒ 수직(Straight)☒ 사각(Angle)☐ 투과(Transmission)

교정시험편 / Calibration Block

☒ IIW TYPE 1 BLOCK☐ AWS SC BLOCK

장비

제조사

GE

모델

USMGO

제품번호

21010079

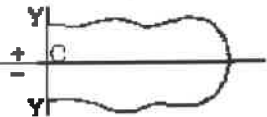
Equipment

Maker

Model

Serial No.

Distance measured from "O"

탐촉자
Search
Unit

제조사

Maker

모델

Model

제품번호

Serial No.

각도

Angle

주파수

Frequency

크기

size

TKS

2C24N

NCGB81

0°

2 MHz

Φ24 mm

KDE

KB2-70

F032

70°

2 MHz

16×16 mm

Olympus

AM4R

1097178

70°

4 MHz

8×9 mm

Olympus

AM4R

1065070

60°

4 MHz

8×9 mm

기준감도

Reference Level

1st Back Ref. 75% F.S.H 30.5 dB

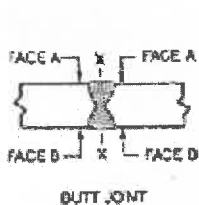
Φ1.5 SDH 51 dB

탐상감도

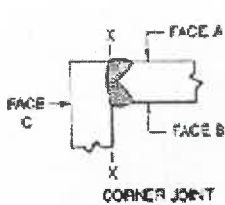
Scanning Sensitivity Level

+20 dB Above The Primary Reference Level

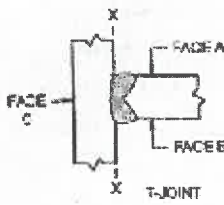
※ Check point(s) as shown in attached page



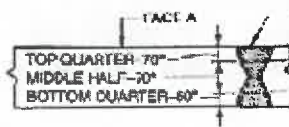
BUTT JOINT



CORNER JOINT



T-JOINT



GROUND FLUSH



결과

☒ No Indication / 지시없음

Results

☐ Indication(s) as shown in attached sheet / 지시들은 첨부된 기록지 참조

검사자

Examined by :

S. H. BAE

Level II

☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector

KOTEC Port Facilities Div.

WITNESSED BY

K. J. Kim Date 6.6.26

☐ 공인검사관 AI/ANI☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

승인자

Approved by :

S. C. LEE

Level III

☐ 발주처감독관 / Customer☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

UTR-02A

(AWS)

KOSTEC CO., LTD



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서 ULTRASONIC TESTING REPORT



보고서 번호

Report No.

#5-KOST-HSHI-LD-U005

보고 일자

Report Date.

2026-06-24

페이지 번호

Page No.

2

of

2

검사결과 및 판정

Results & Interpretation

확 인 번 호 Identification No	모 재 두 께 Material Thickness	검 사 길 이(mm)	지시번호 Indication No	탐촉자 Search Unit Angle	검사면 Form Face	탐상범위 Leg	데 시 벨 Decibels (dB)				불 연 속 Discontinuity				합격 Accept	불합격 Reject	지시평가 Indication Evaluation	비고 Remarks	검사일자 Inspection Date		
							지시레벨 Indication Level	기준레벨 Reference Level	감쇠인자 Attenuation Factor	지시율 Indication Rating	길이 Length (mm)	탐거리 Sound Path (mm)	표면 "A"로부터 깊이 (mm) Depth From "A" Surface	거 리 Distance							
														From							From
																			M	D	
DGT-ELB-01	9	2552	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	24					
DGT-ELB-02	9	2552	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	24					
DGT-ERB-01	9	2552	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	24					
DGT-ERB-02	9	2552	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	24					

(THE END)

TOTAL : 10,208 mm (4 Point)





K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서

MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT

보고서 번호

Report No.

#5-KOST-HSHI-LD-M005

보 고 일 자

Report Date.

2026-06-24

페이지 번호

Page No.

1

of

2

발 주 처 / Customer

HD현대상호

공 사 명 / Project Name

동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 / Item

5호기 / LEG DIAGONAL B

공사번호 / Project No.

TP129

제품번호 / Item No.

N/A

공정번호 / Operation No.

N/A

도면번호 / DWG. No.

T1-BE-2E007 (Rev.0)

절차서 번호 / Procedure No.

TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec.

AWS D1.1

재 질 / Material

SNT355A

표면상태 / Surface Condition

As Ground

검사시기 / Test Time

AFTER WELDING

검사온도 / Test Temp.

18° C

탈 자 / Demagnetization

☐ Yes☒ No

자장지시계 / Field Indicator

RECORDABLE INDICATION

자분적용시기/Application Time

☒ 연속법(Continuous) ☐ 잔류법(Residual)

장 비

Equipment

☒ AC 교류☐ DC 직류☐ HWD 반파직류☒ 극간법

YOKE

☐ 프로드법

PROD

견 인 력

Lifting Power

제조사

Maker

기준값

Rating

10

☐ kg

모델

Model

NAWOO

Amps.

극 간 격

Pole Spacing

3 - 6

☐ inch☐ mm

일련번호

Serial No.

NY-2

전류값

Current

Amps.

3 - 6

☐ Red☐ Black

Fluor

Intensity

☐ ft-cd☐ μw / cm²

자 분

Magnetic Particle

☒ 습식

Wet

☐ 건식

Dry

제조사

Maker

NAWOO

제조번호

LOT No.

24MPB25

형태

Type

SPRAY

농도

Density

2ml/100ml

☐ Red☐ Black

Fluor

Intensity

☐ ft-cd☐ μw / cm²

자외선등

Blacklight

☐ 사용 / With

사용무/Without

제조사

Maker

Serial No.

일련번호

강 도

Intensity

☐ ft-cd☐ μw / cm²

확 인 번 호

Identification No.

합 격

Accept

불합격

Reject

판 정

Interpretation

지 시 길 이

Length of Ind.

비 고

Remarks

검사길이

Check Lengths

DGT-ELB-01

✓

NO RECORDABLE INDICATION

2552 mm

DGT-ELB-02

✓

NO RECORDABLE INDICATION

2552 mm

DGT-ELB-31

✓

NO RECORDABLE INDICATION

500 mm

DGT-ELB-32

✓

NO RECORDABLE INDICATION

500 mm

DGT-ELB-33

✓

NO RECORDABLE INDICATION

400 mm

DGT-ERB-01

✓

NO RECORDABLE INDICATION

2552 mm

DGT-ERB-02

✓

NO RECORDABLE INDICATION

2552 mm

DGT-ERB-31

✓

NO RECORDABLE INDICATION

500 mm

DGT-ERB-32

✓

NO RECORDABLE INDICATION

500 mm

DGT-ERB-33

✓

NO RECORDABLE INDICATION

400 mm

Sketch on line, if necessary. ☐ Attached. 필요시 실선안에 스케치하거나 또는 첨부할 것.

검 사 자

Examined by :

S. H. BAE

Level II

☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector

KOSTEC Port Facilities Div.

☒ Witnessed ☐ Reviewed

K. J. Kim Date: 2026-06-26

☐ 공인검사관 AI/ANI☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

승 인 자

Approved by :

S. C. LEE

Level III

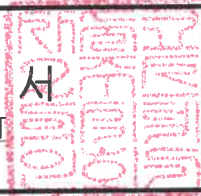
☐ 발주처감독관 / Customer



K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서

MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT



보고서 번호
Report No.

#5-KOST-HSHI-LD-M005

보 고 일 자
Report Date.

2026-06-24

페이지 번호
Page No.

2 of 2

확 인 번 호
Identification No.

합 격
Accept

불합격
Reject

판 정
Interpretation

지 시 길 이
Length of Ind.

비 고
Remarks

검사길이
Check Lengths

(THE END)

TOTAL CHECK LENGTH: 13,008 mm (10 Point)



PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026. 06. 05
DWG No./ Part.No.	T2-BE-2E003	Insp. Item	LEG DIAGONAL "C"

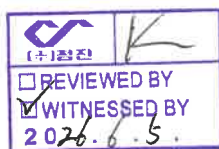
Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Mis-fitting(취부 오작)	Drawing(도면)	Accept	
3. Missing members(부재 누락)	Drawing(도면)	Accept	
4. Wrong material(재질상이)	Drawing(도면)	Accept	
5. Condition of Tack welding (가용접부 상태 확인)	No crack allowed (크랙은 허용하지 않음)	Accept	
6. Mis-alignment(단차) of butt-joint (맞대기 이음부)	1) Not exceed 10% of the thickness of the thinner part jointed (이음부의 얇은 두께의 10% 초과하면 않됨) 2) Max. 3mm (최대 3mm)	Accept	
7. Check of Bevel (개선 유무 확인)	Bevel to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
8. Bevel angle(Groove weld joint) (개선각도)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
9. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Root Face(루트 페이스), Root Gap (루트 갭)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원





HD현대삼호

Welding Insp. Report

5호기

PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026년 6월 11일
DWG No./ Part.No.	T1-BE-2E003	Insp. Item	LEG DIAGONAL "C"

Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Weld missing(용접 누락)	Drawing(도면)	Accept	
3. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
4. Leg length(각장 부족)	Drawing(도면)	Accept	
5. Under cut(언더컷)	Not more than 1mm (In primary members : Max. 0.25mm) Max. 1mm(주요 부재일 경우 Max. 0.25mm)	Accept	
6. Crater(크레이터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
7. Reinforcement of groove welds (맞대기 용접부 용접 여성부)	Not exceed 3mm in height of groove welds (맞대기 용접부 Max. 3mm)	Accept	
8. Convexity of fillet welds (필렛 용접부 볼록면 즉, 돌출비드) W : Width of weld face or individual surface bead(W)	1) $W \leq 8$: Max. 1.6 2) $8 < W < 25$: Max. 3 3) $W \geq 25$: Max. 5	Accept	
9. Spatter(스패터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Arc-strick(아크 스트라이크)	Removed, grinding off if necessary (제거 해야한다, 필요시 그라인딩)	Accept	
11. Blow Hole(블루홀), Slag mixing(슬래그 혼입)	Refer to AWS D1.1 (AWS D1.1에 명기되어 있음)	Accept	
12. Edge Grinding(모서리 사상)	Min. 1mm Champering (최소 1mm 모서리 사상)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원



5호기

HD현대삼호

INSPECTION CHECK LIST : DIMENSION

MQC

HSHI

KOTEC



REVIEWED BY
WITNESSED BY
2026.6.11.

WITNESSED BY
REVIEWED BY
Y. S. PARK
Q.M.

KOTEC Port Facilities Div.
WITNESSED ☐ Reviewed ☐
K. J. Kim Date 2026.6.11

PROJECT NAME 동원글로벌터미널부산 컨테이너 크레인
제작 설치공사

INSPECTION DATE

2026-06-11

PROJECT NUMBER TP129

INSPECTION ITEM

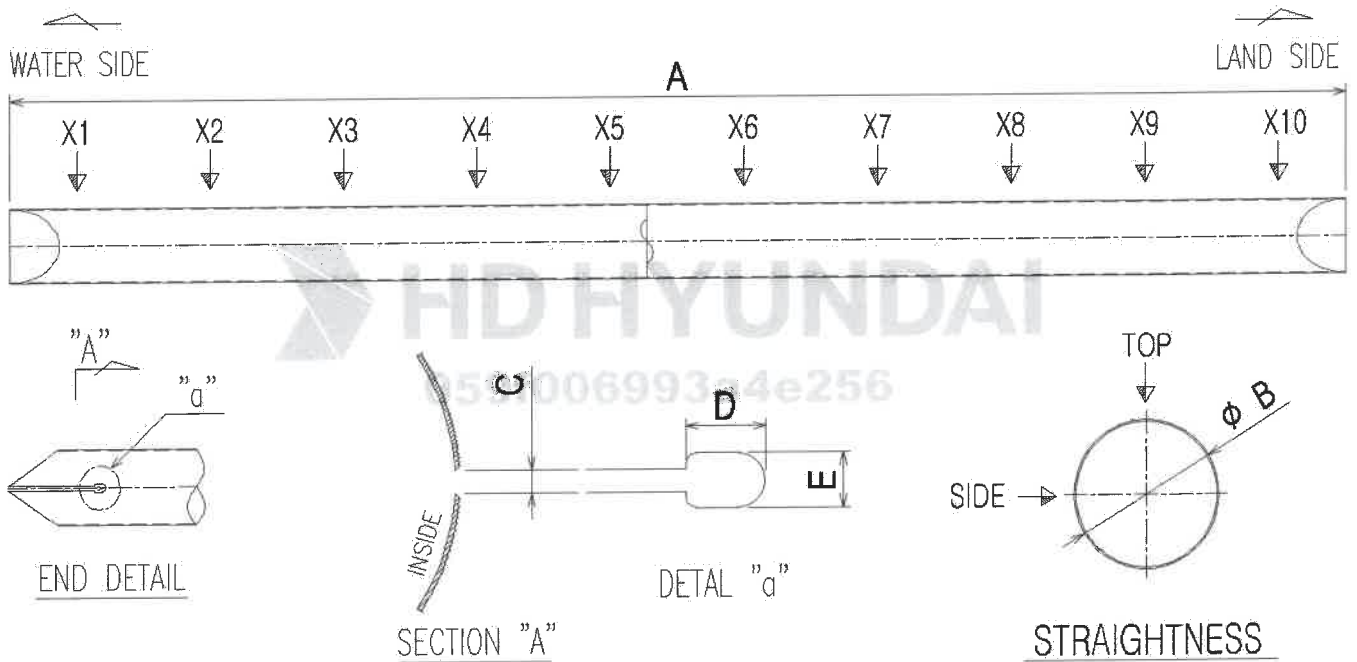
LEG DIAGONAL - C

DWG / PART NO. T1-BE-2E003

CONTENT OF INSP'

DIMENSIONAL INSPECTION - FINAL

SKETCH



1. DIMENSION (치수) & DIAGONAL (대각 길이)

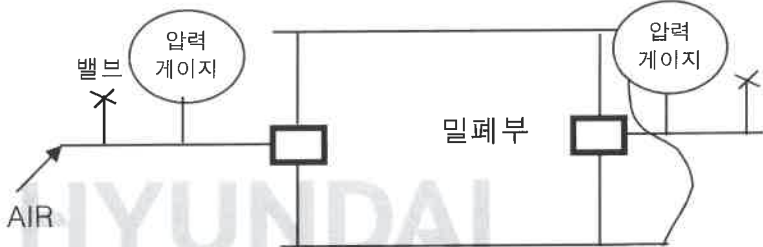
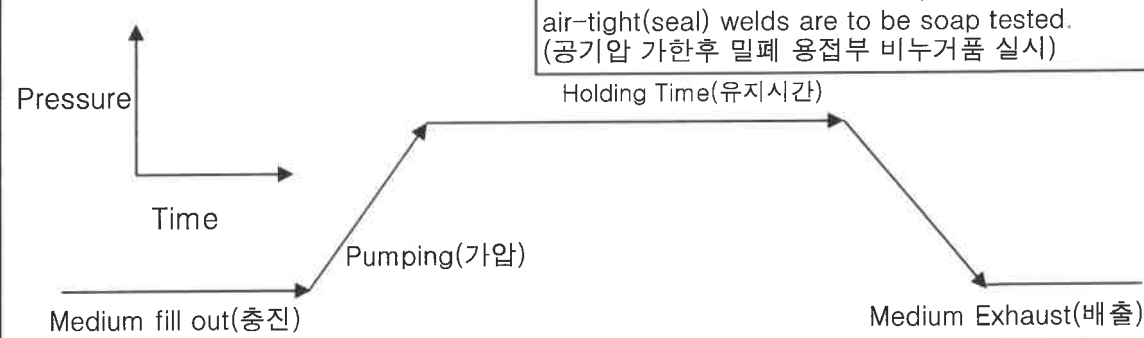
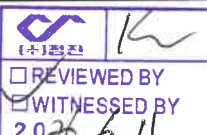
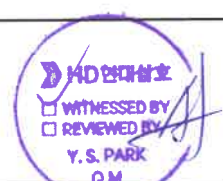
DIN 8570B 적용

POSITION	A	B	C	D	E										
DWG'	23625	Ø711	42	150	100										
TOLERANCE	±16	±3	±2	0 ~ +3	±2										
ACTUAL	L SIDE	+2	0	+1	0	0									
	R SIDE	+2	0	+1	0	0									

1. STRAIGHTNESS & INCLINATION(h) & LEVEL (직진도, 수직도, 평탄도)

DIN 8570F 적용

POSITION	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10							TOLERANCE
"L" SIDE STRAIGHTNESS	TOP	0	+2	+3	+3	+2	+1	0	+2	+2	0						±8 mm
	SIDE	0	-3	-1	-2	-1	0	+1	0	0	0						
"R" SIDE STRAIGHTNESS	TOP	0	+2	+2	+3	+2	+2	+3	+2	0	0						±8 mm
	SIDE	0	0	-1	-1	-3	-3	-2	-1	-2	0						

PRESSURE TEST REPORT 압력 시험 보고서 ☐ Hydrostatic ☒ Pneumatic 수 압 공 압				Report No. 보고서 번호	
				Rev. No. 개정 번호	
				Prepared. Date. 작성일	
General Information (일반 사항)					
Project Name 공사명		동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사		Appl. Code. 적용 코드	
Drawing No. 도면 번호		T1-BE-2E003		Appl. Proce. No. 절차서 번호	
Item Name & No. 품명 & 품번		5호기 LEG DIAGONAL - C (2EA)			
Specification (사양) & Actual (실제)					
Test Gauge 압력 게이지		Range 범 위		0 ~ 3 kgf/cm ²	
		No. of Gauge 사용 수량		2EA	
		Sketch of Connection 취부 위치 			
Test Medium 시험 매 체		kind of Medium 시험 매체 종류		AIR	
		Test Pressure 시 험 압 력		Min. 0.105 kgf/cm ²	
Actual No.1		kind of Medium 시험 매체 종류		AIR	
		Test Pressure 시 험 압 력		0.11 kgf/cm ²	
Actual No.2		kind of Medium 시험 매체 종류		AIR	
		Test Pressure 시 험 압 력		0.11 kgf/cm ²	
				Holding Time 유지 시간	
				Min. 1Hr	
				1 Hr	
				1 Hr	
Curave of Pressure 시험 절차		After each chamber has been pressurized, All its air-tight(seal) welds are to be soap tested. (공기압 가한후 밀폐 용접부 비누거품 실시) 			
LQC		HSHI QM		감독원	
 ☐ REVIEWED BY ☐ WITNESSED BY 2026. 6. 11.		 HD현대삼호 ☐ WITNESSED BY ☐ REVIEWED BY Y. S. PARK QM		 KOTEC Port Facilities Div. ☒ Witnessed ☐ Reviewed K. J. Kim Date: 2026. 6. 11	



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서
ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

#5-KOST-HSHI-LD-U001

Report No.

보고 일자

2026-06-09

Report Date.

페이지 번호

1 of 2

Page No.

발주처 / Customer

HD현대상호

공사명 / Project Name

동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 & 번호 / Item & No.

5호기 / LEG DIAGONAL C

도면번호 / DWG. No.

T1-BE-2E007(Rev.0)

절차서 번호 / Procedure No.

TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec

AWS D1.1

재질 / Material

SNT355A

공사번호 / Project No.

TP129

두께, 크기 / Thickness, Size ☒ mm

9

☐ inch

표면상태 / Surface Condition

☒ AS Welded☒ AS Ground

개선행상 / Groove Configuration

☒ V형(Single Bevel)☒ V형(V Groove)☐ Y형(Y Groove)☐ I형(I Groove)

촉매질 / Couplant

☒ CMC☐ 기계유(Machine Oil)☐ 글리세린(Glycerin)

검사방법 / Test Method

☒ 접촉(Contact)☐ 수침(Immersion)

탐상기법 / Test Technique

☒ 수직(Straight)☒ 사각(Angle)☐ 투과(Transmission)

교정시험편 / Calibration Block

☒ IIW TYPE 1 BLOCK☐ AWS SC BLOCK장비
Equipment제조사
Maker

GE

모델
Model

USMGO

제품번호
Serial No.

21010079

Distance measured from "O"

탐촉자
Search Unit제조사
Maker모델
Model제품번호
Serial No.각도
Angle주파수
Frequency크기
size

TKS

2C24N

NCGB81

0°

2 Mhz

Φ24 mm

KDE

KB2-70

F032

70°

2 Mhz

16×16 mm

O1YMPUS

AM4R

1097178

70°

4 Mhz

8×9 mm

O1YMPUS

AM4R

1065070

60°

4 Mhz

8×9 mm

기준감도

Reference Level

1st Back Ref. 75% F.S.H 30.5 dB

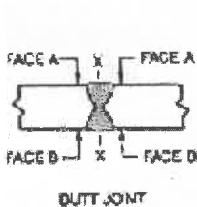
Φ1.5 SDH 51 dB

탐상감도

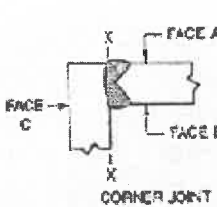
Scanning Sensitivity Level

+20 dB Above The Primary Reference Level

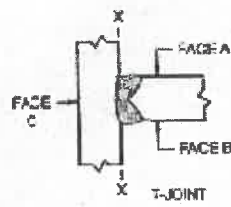
※ Check point(s) as shown in attached page



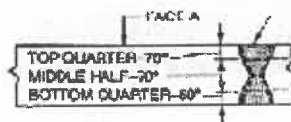
BUTT JOINT



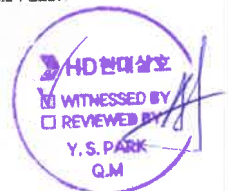
CORNER JOINT



T-JOINT



GROUND FLUSH



결과

☒ No Indication / 지시없음

Results

☐ Indication(s) as shown in attached sheet / 지시들은 첨부된 기록지 참조

검사자

Examined by :

S. H. BAE
Level II☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector

KOSTEC Port Facilities Div.

☐ Witnessed ☐ Reviewed

K. S. Kim Date 2026.06.09

☐ 공인검사관 AI/ANI☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

승인자

Approved by :

S. C. LEE
Level III☐ 발주처감독관 / Customer☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서 ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

Report No.

#5-KOST-HSHI-LD-U001

보고일자

Report Date.

2026-06-09

페이지 번호

Page No.

2

of

2

검사결과 및 판정

Results & Interpretation

확인번호 Identification No	모재두께 Material Thickness	검사깊이(mm) Penetration Depth (mm)	지시번호 Indication No	탐촉자 Search Unit Angle	검사면 Form Face	법선방향 Leg	데시벨 Decibels (dB)				불연속 Discontinuity				합격 Accept	불합격 Reject	지시평가 Indication Evaluation	비고 Remarks	검사일자 Inspection Date	
							지시레벨 Indication Level	기준레벨 Reference Level	감쇠인자 Attenuation Factor	지시율 Indication Rating	길이 Length (mm)	음향경로 Sound Path (mm)	표면 "A"로부터 깊이 (mm) Depth From "A" Surface	거리 Distance						
							a	b	c	d			From	From						
													"X"	"Y"					M	D
DGT-ELC-01	9	2233	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	9
DGT-ERC-01	9	2233	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION								✓		.	UT100%	6	9

(THE END)

TOTAL : 4,466 mm (2 Point)





K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서

MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT

보고서 번호

Report No.

#5-KOST-HSHI-LD-M001

보고 일자

Report Date.

2026-06-09

페이지 번호

Page No.

1

of

1

발 주 처 / Customer

HD현대상호

공 사 명 / Project Name

동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 / Item

5호기 / LEG DIAGONAL C

공사번호 / Project No.

TP129

제품번호 / Item No.

N/A

공정번호 / Operation No.

N/A

도면번호 / DWG. No.

T1-BE-2E007 (Rev.0)

절차서 번호 / Procedure No.

TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec.

AWS D1.1

재 질 / Material

SNT355A

표면상태 / Surface Condition

As Ground

검사시기 / Test Time

AFTER WELDING

검사온도 / Test Temp.

18° C

탈 자 / Demagnetization

☐ Yes☒ No

자장지시계 / Field Indicator

RECORDABLE INDICATION

자분적용시기/Application Time

☒ 연속법(Continuous) ☐ 잔류법(Residual)

장 비

Equipment

☒ AC 교류☐ DC 직류☐ HWDC반파직류☒ 극간법

YOKE

☐ 프로드법

PROD

견 인 력

Lifting Power

제조사

Maker

기 준 값

Rating

극 간 격

Pole Spacing

10

☐ kg☒ 1b

inch

3 - 6

mm

모델

Model

전 류 값

Current

Amps.

Amps.

형 태

Type

농 도

Density

2ml/100ml

Fluor

일련번호

Serial No.

NY-2

NW2308032

적 색

Red

☐ 적 색☒ 흑 색

형 광

Fluor

강 도

Intensity

ft-cd

☐ ft-cd☐ μw / cm²

검 사 길 이

Check Lengths

2233 mm

500 mm

500 mm

400 mm

2233 mm

500 mm

500 mm

400 mm

TOTAL CHECK LENGTH:

7,266

mm

(8 Point)

(THE END)

Sketch on line, if necessary. ☐ Attached. 필요시 실선안에 스케치하거나 또는 첨부할 것.

검 사 자

Examined by :

S. H. BAE

Level II

☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector☐ Witnessed ☐ Reviewed

K. J. Kim Date 26.6.11

☐ 발주처감독관 / Customer☐ 공인검사관 AI/ANI☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

승 인 자

Approved by :

S. C. LEE

Level III

PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026. 06. 05
DWG No./ Part.No.	T2-BE-2E006	Insp. Item	LEG DIAGONAL "D"

Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Mis-fitting(취부 오작)	Drawing(도면)	Accept	
3. Missing members(부재 누락)	Drawing(도면)	Accept	
4. Wrong material(재질상이)	Drawing(도면)	Accept	
5. Condition of Tack welding (가용접부 상태 확인)	No crack allowed (크랙은 허용하지 않음)	Accept	
6. Mis-alignment(단차) of butt-joint (맞대기 이음부)	1) Not exceed 10% of the thickness of the thinner part jointed (이음부의 얇은 두께의 10% 초과하면 않됨) 2) Max. 3mm (최대 3mm)	Accept	
7. Check of Bevel (개선 유무 확인)	Bevel to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
8. Bevel angle(Groove weld joint) (개선각도)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
9. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Root Face(루트 페이스), Root Gap (루트 갭)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	

Comments			
LQC	HSHI QM	감독원	
 ☒ REVIEWED BY ☒ WITNESSED BY 2026. 6. 5.	 ☒ WITNESSED BY ☒ REVIEWED BY Y.S. PARK QM	 ☒ Witnessed ☒ Reviewed K. J. Kim Date 2026. 6. 5.	



HD현대삼호

Welding Insp. Report

5호기

PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026년 6월 11일
DWG No./ Part.No.	T1-BE-2E004	Insp. Item	LEG DIAGONAL "D"

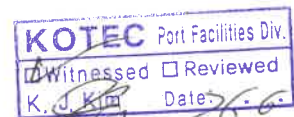
Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Weld missing(용접 누락)	Drawing(도면)	Accept	
3. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
4. Leg length(각장 부족)	Drawing(도면)	Accept	
5. Under cut(언더컷)	Not more than 1mm (In primary members : Max. 0.25mm) Max. 1mm(주요 부재일 경우 Max. 0.25mm)	Accept	
6. Crater(크레이터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
7. Reinforcement of groove welds (맞대기 용접부 용접 여성부)	Not exceed 3mm in height of groove welds (맞대기 용접부 Max. 3mm)	Accept	
8. Convexity of fillet welds (필렛 용접부 볼록면 즉, 돌출비드) W : Width of weld face or individual surface bead(W)	1) $W \leq 8$: Max. 1.6 2) $8 < W < 25$: Max. 3 3) $W \geq 25$: Max. 5	Accept	
9. Spatter(스패터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Arc-strick(아크 스트라이크)	Removed, grinding off if necessary (제거 해야한다, 필요시 그라인딩)	Accept	
11. Blow Hole(블루홀), Slag mixing(슬래그 혼입)	Refer to AWS D1.1 (AWS D1.1에 명기되어 있음)	Accept	
12. Edge Grinding(모서리 사상)	Min. 1mm Champering (최소 1mm 모서리 사상)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원



5호기

HD현대삼호

INSPECTION CHECK LIST : DIMENSION

MQC

HSHI

KOTEC

☒ REVIEWED BY
☒ WITNESSED BY
 2026.6.11.

☒ WITNESSED BY
☒ REVIEWED BY
 Y. S. PARK
 Q.M.

KOTEC Port Facilities Div.
☒ Witnessed ☒ Reviewed
 K. J. Kim Date 2026.6.11

PROJECT NAME 동원글로벌터미널부산 컨테이너 크레인 제작 설치공사

INSPECTION DATE

2026-06-11

PROJECT NUMBER TP129

INSPECTION ITEM

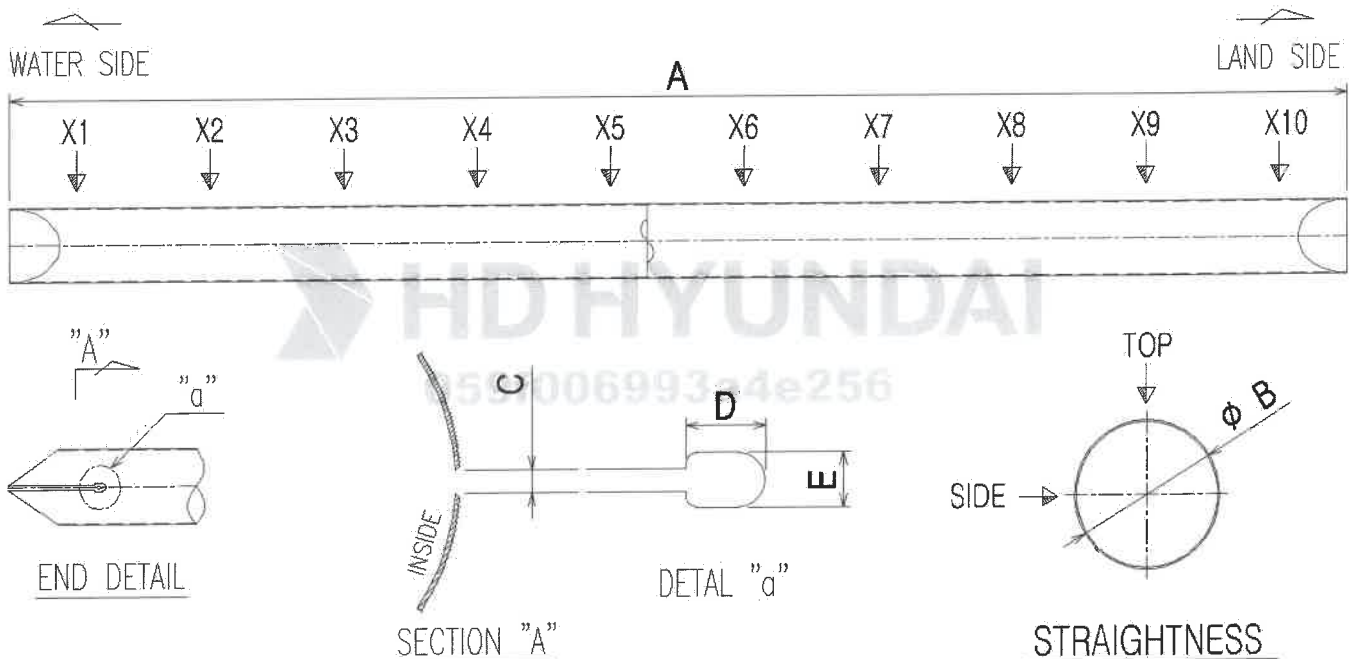
LEG DIAGONAL - D

DWG / PART NO. T1-BE-2E004

CONTENT OF INSP'

DIMENSIONAL INSPECTION - FINAL

SKETCH



1. DIMENSION (치수) & DIAGONAL (대각 길이)

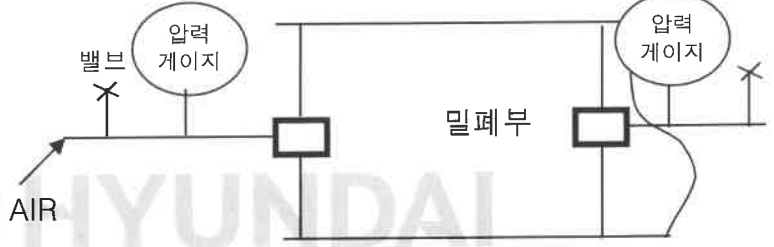
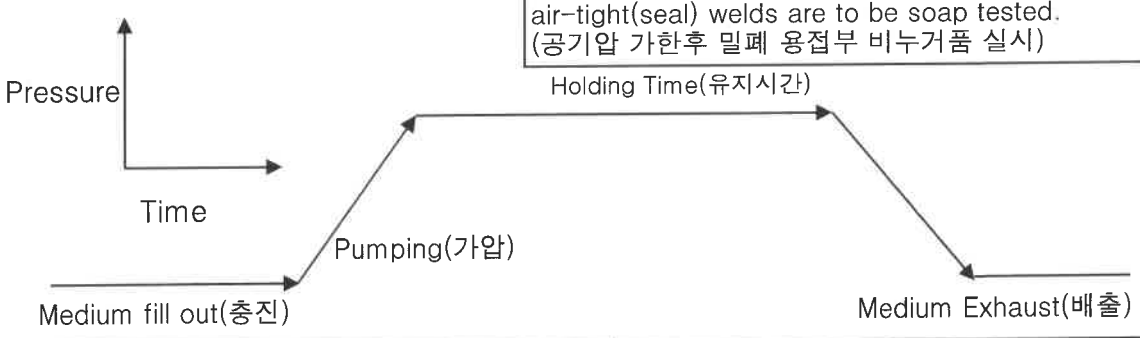
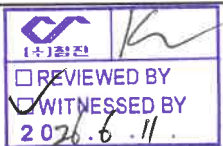
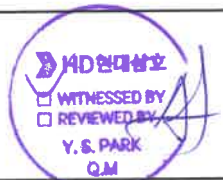
DIN 8570B 적용

POSITION		A	B	C	D	E									
DWG'		23625	Ø711	42	150	100									
TOLERANCE		±16	±3	±2	0 ~ +3	±2									
ACTUAL	L SIDE	+3	0	0	+1	0									
	R SIDE	+1	0	0	0	+1									

1. STRAIGHTNESS & INCLINATION(h) & LEVEL (직진도, 수직도, 평탄도)

DIN 8570F 적용

POSITION			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10													TOLERANCE
"L" SIDE	STRAIGHTNESS	TOP	0	+2	+2	+3	+1	0	-2	-2	-1	0													±8 mm
		SIDE	0	-2	-1	-2	0	+1	+2	+1	+1	0													
"R" SIDE	STRAIGHTNESS	TOP	0	+2	+2	+1	0	+1	+2	+1	+1	0													±8 mm
		SIDE	0	-1	-1	0	0	0	-1	+1	-2	0													

PRESSURE TEST REPORT 압력 시험 보고서				Report No. 보고서 번호			
☐ Hydrostatic ☒ Pneumatic 수 압 공 압				Rev. No. 개정 번호			
				Prepared. Date. 작성일			
General Information (일반사항)							
Project Name 공사명		동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사		Appl. Code. 적용 코드			
Drawing No. 도면번호		T1-BE-2E004		Appl. Proce. No. 절차서 번호			
Item Name & No. 품명 & 품번		5호기 LEG DIAGONAL - D (2EA)					
Specification (사양) & Actual (실제)							
Test Gauge 압력 게이지		Range 범위		0 ~ 3 kgf/cm ²			
		No. of Gauge 사용수량		2EA			
		Sketch of Connection 취부위치					
Test Medium 시험매체		kind of Medium 시험매체종류	AIR	Test Pressure 시험압력	Min. 0.105 kgf/cm ²	Holding Time 유지시간	Min. 1Hr
Actual	No.1	kind of Medium 시험매체종류	AIR	Test Pressure 시험압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지시간	1 Hr
Actual	No.2	kind of Medium 시험매체종류	AIR	Test Pressure 시험압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지시간	1 Hr
Curave of Pressure 시험절차		After each chamber has been pressurized, All its air-tight(seal) welds are to be soap tested. (공기압 가한후 밀폐 용접부 비누거품 실시) 					
LQC		HSHI QM		감독원			
							



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서
ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

#5-KOST-HSHI-LD-U002

Report No.

보고 일자

2026-06-09

Report Date.

페이지 번호

1 of 2

Page No.

발주처 / Customer

HD현대상호

공사명 / Project Name

동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 & 번호 / Item & No.

5호기 / LEG DIAGONAL D

도면번호 / DWG. No.

T1-BE-2E007(Rev.0)

절차서 번호 / Procedure No.

TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec

AWS D1.1

재질 / Material

SNT355A

공사번호 / Project No.

TP129

두께, 크기 / Thickness, Size ☒ mm

9

☐ inch

표면상태 / Surface Condition

☒ AS Welded☒ AS Ground

개선행상 / Groove Configuration

☒ V형(Single Bevel)☒ V형(V Groove)☐ Y형(Y Groove)☐ I형(I Groove)

촉매질 / Couplant

☒ CMC☐ 기계유(Machine Oil)☐ 글리세린(Glycerin)

검사방법 / Test Method

☒ 접촉(Contact)☐ 수침(Immersion)

탐상기법 / Test Technique

☒ 수직(Straight)☒ 사각(Angle)☐ 투과(Transmission)

교정시험편 / Calibration Block

☒ IIW TYPE 1 BLOCK☐ AWS SC BLOCK

장비

제조사

GE

모델

USMGO

제품번호

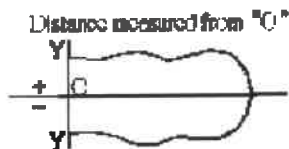
21010079

Equipment

Maker

Model

Serial No.

탐촉자
Search
Unit

제조사

Maker

모델

Model

제품번호

Serial No.

각도

Angle

주파수

Frequency

크기

size

TKS

2C24N

NCGB81

0°

2 MHz

Φ24 mm

KDE

KB2-70

F032

70°

2 MHz

16×16 mm

OIYMPUS

AM4R

1097178

70°

4 MHz

8×9 mm

OIYMPUS

AM4R

1065070

60°

4 MHz

8×9 mm

기준감도

1st Back Ref. 75% F.S.H 30.5 dB

Reference Level

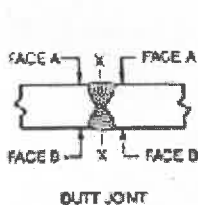
Φ1.5 SDH 51 dB

탐상감도

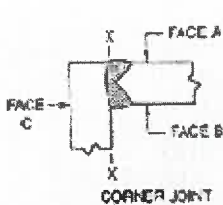
Scanning Sensitivity Level

+20 dB Above The Primary Reference Level

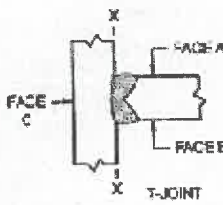
※ Check point(s) as shown in attached page



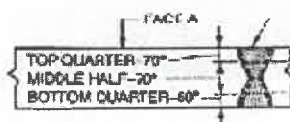
BUTT JOINT



CORNER JOINT



T-JOINT



GROUND FLUSH



결과

☒ No Indication / 지시없음

Results

☐ Indication(s) as shown in attached sheet / 지시들은 첨부된 기록지 참조

검사자

Examined by :

S. H. BAE

Level II

☐ 제3자-검사관 3rd Party Inspector

KOSTEC Port Facilities Div.

☐ Witnessed ☐ Reviewed

K. J. Kim Date 2026.06.09

☐ 공인검사관 AI/ANI☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

승인자

Approved by :

S. C. LEE

Level III

☐ 발주처감독관 Customer☐ 검토 Reviewed☐ 입회 Witnessed

UTR-02A

(AWS)

KOSTEC CO., LTD



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서 ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호

#5-KOST-HSHI-LD-U002

Report No.

보고 일자

2026-06-09

Report Date.

페이지 번호

2 of 2

Page No.

검사결과 및 판정

Results & Interpretation

확인 번호 Identification No		모 재 두께 Material Thickness		검 사 길 이(mm)		지시번호 Indication No		탐촉자 Search Unit Angle		검사면 Form Face		탐상법위 Leg		대 시 벨				불 연 속				합격 Accept		불합격 Reject		지시평가 Indication Evaluation		비고 Remarks		검사일자 Inspection Date									
														Decibels (dB)				Discontinuity																					
														지시레벨 Indication Level		기준레벨 Reference Level		감쇠인자 Attenuation Factor		지시율 Indication Rating												길이 Length(mm)		탐거리 Sound Path(mm)		표면"A"로부터 깊이(mm) Depth From "A" Surface		거 리 Distance	
														a	b	c	d																	From	From	"X"	"Y"		
DGT-ELD-01	9	2233	N/A	70	A	I-II															✓			.	UT100%	6	9												
DGT-ERD-01	9	2233	N/A	70	A	I-II															✓			.	UT100%	6	9												

(THE END)

TOTAL : 4,466 mm (2 Point)





K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서
MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT

보고서 번호 Report No.	#5-KOST-HSHI-LD-M002
보고 일자 Report Date.	2026-06-09
페이지 번호 Page No.	1 of 1

발 주 처 / Customer HD현대상호	공 사 명 / Project Name 동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치
제품명 / Item 5호기 / LEG DIAGONAL D	공사번호 / Project No. TP129
제품번호 / Item No. N/A	공정번호 / Operation No. N/A
도면번호 / DWG. No. T1-BE-2E007 (Rev.0)	절차서 번호 / Procedure No. TP129-NDT-001(Rev.0)
적용규격 / Applied Spec. AWS D1.1	재 질 / Material SNT355A

표 지 태 / Surface Condition As Ground	검사시기 / Test Time AFTER WELDING	검사온도 / Test Temp. 18° C
탈 자 / Demagnetization ☐ Yes ☒ No	자장지시계 / Field Indicator RECORDABLE INDICATION	자분적용시기/Application Time ☒ 연속법(Continuous) ☐ 잔류법(Residual)

장 비 Equipment ☒ AC 교류 ☐ DC 직류 ☐ HWDC반파직류	■극간법 YOKE ☐ 프로드법 PROD 건 인 력 Lifting Power	제조사 Maker NAWOO 기준값 Rating	모델 Model NY-2 전류값 Current	일련번호 Serial No. NW2308032 Amps.
	10 ☐ kg	극 간 격 Pole Spacing	3 - 6	■ inch ☐ mm

자 분 Magnetic Particle	■습식 Wet ☐ 건식 Dry	제조사 Maker NAWOO 제조번호 LOT No.	형태 Type SPRAY 농도 Density	■ 적색 Red ☐ 흑색 Black ☐ 형광 Fluor
		24MPB25	2ml / 100ml	

자외선등 Blacklight	☐ 사 용 / With ☒ 사 용 무 / Without	제조사 Maker	일련번호 Serial No.	강 도 Intensity	☐ ft-cd ☐ μw / cm²
--------------------	--	--------------	--------------------	------------------	---

확 인 번 호 Identification No.	합 격 Accept	불합격 Reject	판 정 Interpretation	지 시 길 이 Length of Ind.	비 고 Remarks	검사길이 Check Lengths
DGT-ELD-01	✓		NO RECORDABLE INDICATION			2233 mm
DGT-ELD-31	✓		NO RECORDABLE INDICATION			500 mm
DGT-ELD-32	✓		NO RECORDABLE INDICATION			500 mm
DGT-ELD-33	✓		NO RECORDABLE INDICATION			400 mm
DGT-ERD-01	✓		NO RECORDABLE INDICATION			2233 mm
DGT-ERD-31	✓		NO RECORDABLE INDICATION			500 mm
DGT-ERD-32	✓		NO RECORDABLE INDICATION			500 mm
DGT-ERD-33	✓		NO RECORDABLE INDICATION			400 mm

(THE END)

TOTAL CHECK LENGTH: 7,266 mm (8 Point)

Sketch on line, if necessary. ☐ Attached. 필요시 실선안에 스케치하거나 또는 첨부할 것.

검 사 자 Examined by : S. H. BAE Level II	☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector KOSTEC Port Facilities Div. ☒ Witnessed ☒ Reviewed K. J. Kim Date: 2026.6.9	☐ 공인검사관 AI/ANI ☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed
승 인 자 Approved by : S. C. LEE Level III	☐ 발주처감독관 Customer	☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed

PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026. 06. 23
DWG No./ Part.No.	T2-BE-2E005	Insp. Item	LEG DIAGONAL "E"

Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Mis-fitting(취부 오작)	Drawing(도면)	Accept	
3. Missing members(부재 누락)	Drawing(도면)	Accept	
4. Wrong material(재질상이)	Drawing(도면)	Accept	
5. Condition of Tack welding (가용접부 상태 확인)	No crack allowed (크랙은 허용하지 않음)	Accept	
6. Mis-alignment(단차) of butt-joint (맞대기 이음부)	1) Not exceed 10% of the thickness of the thinner part jointed (이음부의 얇은 두께의 10% 초과하면 않됨) 2) Max. 3mm (최대 3mm)	Accept	
7. Check of Bevel (개선 유무 확인)	Bevel to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
8. Bevel angle(Groove weld joint) (개선각도)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
9. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Root Face(루트 페이스), Root Gap (루트 갭)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	

Comments	
----------	--

LQC	HSHI QM	감독원
 ☐ REVIEWED BY ☐ WITNESSED BY 2026. 6. 23.	 WITNESSED BY ☐ REVIEWED BY Y. S. PARK QM	 WITNESSED ☐ REVIEWED ☐ K. J. Kim Date 2026. 6. 26

HD현대삼호 Welding Insp. Report

5호기

PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026년 6월 26일
DWG No./ Part.No.	T1-BE-2E005	Insp. Item	LEG DIAGONAL "E"

Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Weld missing(용접 누락)	Drawing(도면)	Accept	
3. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
4. Leg length(각장 부족)	Drawing(도면)	Accept	
5. Under cut(언더컷)	Not more than 1mm (In primary members : Max. 0.25mm) Max. 1mm(주요 부재일 경우 Max. 0.25mm)	Accept	
6. Crater(크레이터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
7. Reinforcement of groove welds (맞대기 용접부 용접 여성부)	Not exceed 3mm in height of groove welds (맞대기 용접부 Max. 3mm)	Accept	
8. Convexity of fillet welds (필렛 용접부 볼록면 즉, 돌출비드) W : Width of weld face or individual surface bead(W)	1) $W \leq 8$: Max. 1.6 2) $8 < W < 25$: Max. 3 3) $W \geq 25$: Max. 5	Accept	
9. Spatter(스패터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Arc-strick(아크 스트라이크)	Removed, grinding off if necessary (제거 해야한다, 필요시 그라인딩)	Accept	
11. Blow Hole(블루홀), Slag mixing(슬래그 혼입)	Refer to AWS D1.1 (AWS D1.1에 명기되어 있음)	Accept	
12. Edge Grinding(모서리 사상)	Min. 1mm Champering (최소 1mm 모서리 사상)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원



5호기

HD현대삼호

INSPECTION CHECK LIST : DIMENSION

MQC

HSHI

KOTEC



PROJECT NAME 동원글로벌터미널부산 컨테이너 크레인
제작 설치공사

INSPECTON DATE

2026-06-26

PROJECT NUMBER TP129

INSPECTON ITEM

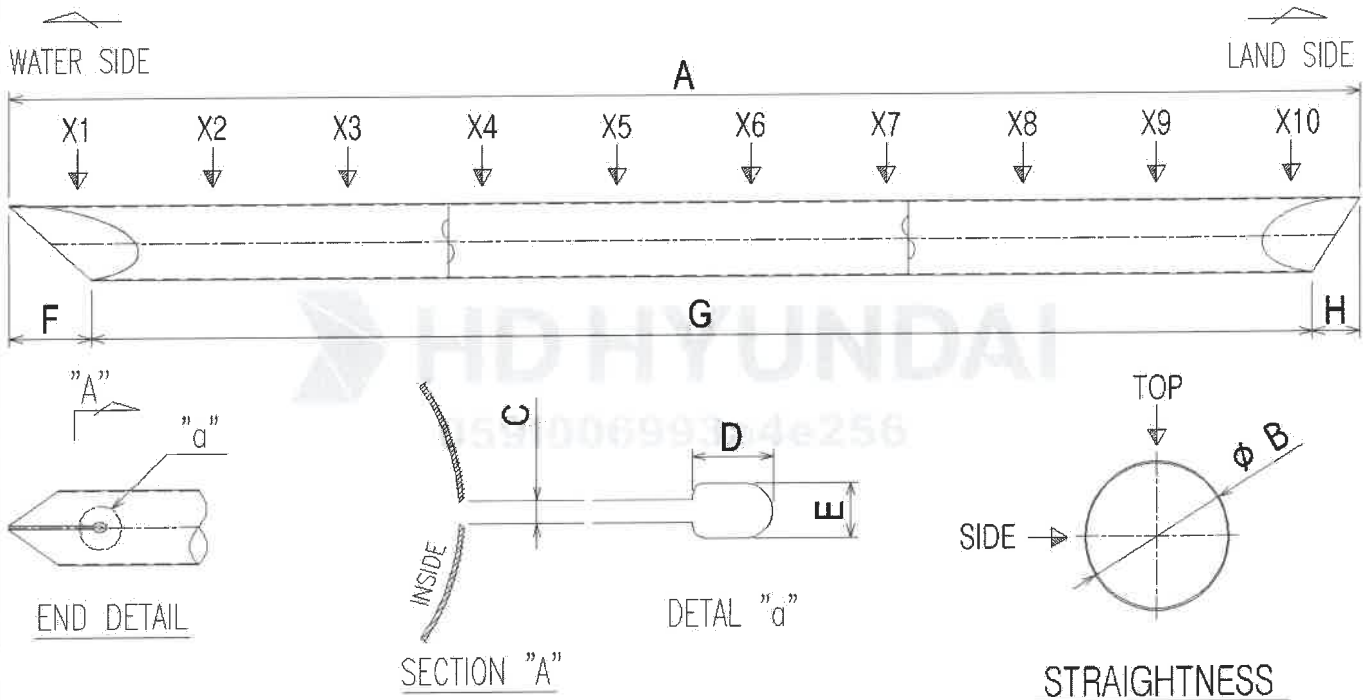
LEG DIAGONAL - E

DWG / PART NO. T1-BE-2E005

CONTENT OF INSP'

DIMENSIONAL INSPECTION - FINAL

SKETCH



1. DIMENSION (치수) & DIAGONAL (대각 길이)

DIN 8570B 적용

POSITION	A	B	C	D	E	F	G	H				
DWG'	33554.5	Ø914.4	42	150	100	1339.5	31591	624				
TOLERANCE	±16	±3	±2	0 ~ +3	±2	±4	±16	±3				
ACTUAL	L SIDE	+7.5	0	+1	+1	0	-1	+6.5	0			
	R SIDE	0	0	0	0	+1	-1	-1	0			

1. STRAIGHTNESS & INCLINATION(h) & LEVEL (직진도, 수직도, 평탄도)

DIN 8570F 적용

POSITION	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10								TOLERANCE
"L" SIDE STRAIGHTNESS	TOP	0	-2	-3	-2	+1	+3	+2	+2	+2	0							±8 mm
	SIDE	0	+2	+3	+1	-2	-3	-1	-2	-2	0							
"R" SIDE STRAIGHTNESS	TOP	0	-1	-3	-1	0	+3	+3	0	-2	0							±8 mm
	SIDE	0	+2	+3	+2	-1	-2	-1	+2	+3	0							

PRESSURE TEST REPORT				Report No. 보고서 번호			
압력 시험 보고서				Rev. No. 개정 번호			
☐ Hydrostatic ☒ Pneumatic 수 압 공 압				Prepared. Date. 작성일			
				Rev.1			
				2026. 06. 26			
General Information (일 반 사 항)							
Project Name 공 사 명		동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사		Appl. Code. 적용 코드			
Drawing No. 도 면 번 호		T1-BE-2E005		Appl. Proce. No. 절차서 번호			
Item Name & No. 품명 & 품번		5호기 LEG DIAGONAL "E"					
Specification (사 양) & Actual (실 제)							
Test Gauge 압력 게이지		Range 범 위		0 ~ 3 kgf/cm ²			
		No. of Gauge 사용 수량		2EA			
		Sketch of Connection 취부 위치					
Test Medium 시 험 매 체		kind of Medium 시 험 매 체 종 류	AIR	Test Pressure 시 험 압 력	Min. 0.105 kgf/cm ²	Holding Time 유 지 시 간	Min. 1Hr
Actual	No. 1	kind of Medium 시 험 매 체 종 류	AIR	Test Pressure 시 험 압 력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유 지 시 간	1 Hr
Actual	No. 2	kind of Medium 시 험 매 체 종 류	AIR	Test Pressure 시 험 압 력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유 지 시 간	1 Hr
Curave of Pressure 시험 절차		After each chamber has been pressurized, All its air-tight(seal) welds are to be soap tested. (공기압 가한후 밀폐 용접부 비누거품 실시)					
		Pressure Time Pumping(가압) Medium fill out(충진) Holding Time(유지시간) Medium Exhaust(배출)					
LQC		HSHI QM		감독원			
 ☒ REVIEWED BY ☒ WITNESSED BY 2026. 6. 26.		 ☒ WITNESSED BY ☒ REVIEWED BY Y.S. PARK Q.M		 ☒ Witnessed ☒ Reviewed K. J. Kim Date 2026. 6. 26			



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서 ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호
Report No. #5-KOST-HSHI-LD-U006

보고 일자
Report Date. 2026-06-24

페이지 번호
Page No. 1 of 2

발주처 / Customer HD현대상호 공사명 / Project Name 동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 & 번호 / Item & No. 5호기 / LEG DIAGONAL E 도면번호 / DWG. No. T1-BE-2E007(Rev.0) 절차서 번호 / Procedure No. TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec AWS D1.1 재질 / Material SNT355A 공사번호 / Project No. TP129 두께, 크기 / Thickness, Size ☒ mm ☐ inch 10

표면상태 / Surface Condition ☒ AS Welded ☒ AS Ground 개선행상 / Groove Configuration ☒ V형(Single Bevel) ☒ V형(V Groove) ☐ Y형(Y Groove) ☐ I형(I Groove)

촉매질 / Couplant ☒ CMC ☐ 기계유(Machine Oil) ☐ 글리세린(Glycerin) 검사방법 / Test Method ☒ 접촉(Contact) ☐ 수침(Immersion)

탐상기법 / Test Technique ☒ 수직(Straight) ☒ 사각(Angle) ☐ 투과(Transmission) 교정시험편 / Calibration Block ☒ IIW TYPE 1 BLOCK ☐ AWS SC BLOCK

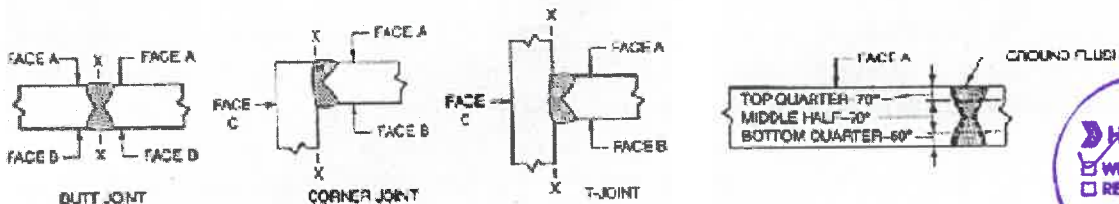
장비 / Equipment GE 제조사 / Maker GE 모델 / Model USMGO 제품번호 / Serial No. 21010079

Distance measured from "C"	탐촉자 Search Unit	제조사 Maker	모델 Model	제품번호 Serial No.	각도 Angle	주파수 Frequency	크기 size
		TKS	2C24N	NCGB81	0°	2 Mhz	Φ24 mm
		KDE	KB2-70	F032	70°	2 Mhz	16×16 mm
		OIYMPUS	AM4R	1097178	70°	4 Mhz	8×9 mm
		OIYMPUS	AM4R	1065070	60°	4 Mhz	8×9 mm

기준감도 / Reference Level 1st Back Ref. 75% F.S.H 30.5 dB
φ1.5 SDH 51 dB

탐상감도 / Scanning Sensitivity Level +20 dB Above The Primary Reference Level

※ Check point(s) as shown in attached page



결과 / Results ☒ No Indication / 지시없음
☐ Indication(s) as shown in attached sheet / 지시들은 첨부된 기록지 참조

검사자 / Examined by : S. H. BAE Level II 제3자 검사관 3rd Party Inspector ☐ 공인검사관 AI/ANI ☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed

승인자 / Approved by : S. C. LEE Level III 발주처 감독관 / Customer ☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서 ULTRASONIC TESTING REPORT



보고서 번호 Report No.	#5-KOST-HSHI-LD-U006
보고 일자 Report Date.	2026-06-24
페이지 번호 Page No.	2 of 2

검사결과 및 판정 Results & Interpretation

확 인 번 호 Identification No	모 재 두 께 Material Thickness	검 사 깊 이(mm)	지시번호 Indication No	탐촉자 Search Unit Angle	검사면 Form Face	탐상범위 Leg	데 시 벨 Decibels (dB)				불 연 속 Discontinuity				합격 Accept	불합격 Reject	지시평가 Indication Evaluation	비고 Remarks	검사일자 Inspection Date		
							지시레벨 Indication Level	기준레벨 Reference Level	감쇠인자 Attenuation Factor	지시율 Indication Rating	길이 Length(mm)	음거리 Sound Path(mm)	표면"A"로부터 깊이(mm) Depth From "A" Surface	거 리 Distance							
														From							From
														"X"							"Y"
														M					D		
DGT-ELE-01	10	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	24					
DGT-ELE-02	10	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	24					
DGT-ERE-01	10	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	24					
DGT-ERE-02	10	2871	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	24					
(THE END)							TOTAL : 11,484 mm (4 Point)														





K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서

MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT

보고서 번호 Report No.	#5-KOST-HSHI-LD-M006
보고 일자 Report Date.	2026-06-24
페이지 번호 Page No.	1 of 2

발 주 처 / Customer HD현대삼호		공 사 명 / Project Name 동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치	
제 품 명 / Item 5호기 / LEG DIAGONAL E		공사번호 / Project No. TP129	
제 품 번 호 / Item No. N/A		공정번호 / Operation No. N/A	
도면번호 / DWG. No. T1-BE-2E007 (Rev.0)		절차서 번호 / Procedure No. TP129-NDT-001(Rev.0)	
적용규격 / Applied Spec. AWS D1.1		재 질 / Material SNT355A	
표면상태 / Surface Condition As Ground	검사시기 / Test Time AFTER WELDING	검사온도 / Test Temp. 20° C	
탈 자 / Demagnetization ☐ Yes ☒ No	자장지시계 / Field Indicator RECORDABLE INDICATION	자분적용시기/Application Time ☒ 연속법(Continuous) ☐ 잔류법(Residual)	
장 비 Equipment ☒ AC 교류 ☐ DC 직류 ☐ HWDC반파직류	■극간법 제조사 모델 YOKE Maker <u>NAWOO</u> Model <u>NY-2</u> ☐ 프로드법 기준값 전류값 PROD Rating Amps. Current 견 인 력 ☒ 1b 극 간 격 Lifting Power 10 ☐ kg Pole Spacing <u>3 - 6</u> ☐ inch ☐ mm	일련번호 Serial No. <u>NW2308032</u> ■ 흑색 Red Black ☐ 적색 ☐ 형광 Fluor	
자 분 Magnetic Particle	■습식 제조사 형태 Wet Maker <u>NAWOO</u> Type <u>SPRAY</u> ☐ 건식 제조번호 농도 Dry LOT No. <u>24MPB25</u> Density <u>2ml/100ml</u> ☐ 형광	강 도 Intensity ☐ ft-cd ☐ μw / cm ²	
자외선등 Blacklight	☐ 사 용 / With 제조사 일련번호 ☒ 사용무/Without Maker Serial No.	강 도 Intensity ☐ ft-cd ☐ μw / cm ²	
확 인 번 호 Identification No.	합 격 Accept	불합격 Reject	판 정 Interpretation
DGT-ELE-01	✓		NO RECORDABLE INDICATION
DGT-ELE-02	✓		NO RECORDABLE INDICATION
DGT-ELE-31	✓		NO RECORDABLE INDICATION
DGT-ELE-32	✓		NO RECORDABLE INDICATION
DGT-ELE-33	✓		NO RECORDABLE INDICATION
DGT-ERE-01	✓		NO RECORDABLE INDICATION
DGT-ERE-02	✓		NO RECORDABLE INDICATION
DGT-ERE-31	✓		NO RECORDABLE INDICATION
DGT-ERE-32	✓		NO RECORDABLE INDICATION
DGT-ERE-33	✓		NO RECORDABLE INDICATION
Sketch on line, if necessary. ☐ Attached. 필요시 실선안에 스케치하거나 또는 첨부할 것.			
검 사 자 Examined by : <u>S. H. BAE</u> Level II	☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspector ☒ WITNESSED BY ☒ REVIEWED BY <u>K. J. Kim</u> Date <u>2026.6.26</u>		☐ 공인검사관 AI/ANI ☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed
승 인 자 Approved by : <u>S. C. LEE</u> Level III	☐ 발주처감독관 / Customer		☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed



K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서

MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT



보고서 번호
Report No.

#5-KOST-HSHI-LD-M006

보 고 일 자
Report Date.

2026-06-24

페이지 번호
Page No.

2 of 2

확 인 번 호
Identification No.

합 격
Accept

불합격
Reject

판 정
Interpretation

지 시 길 이
Length of Ind.

바 고
Remarks

검사길이
Check Lengths

(THE END)

TOTAL CHECK LENGTH: 14,284 mm (10 Point)



PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026. 06. 10
DWG No./ Part.No.	T2-BE-2E006	Insp. Item	LEG DIAGONAL "F"

Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Mis-fitting(취부 오작)	Drawing(도면)	Accept	
3. Missing members(부재 누락)	Drawing(도면)	Accept	
4. Wrong material(재질상이)	Drawing(도면)	Accept	
5. Condition of Tack welding (가용접부 상태 확인)	No crack allowed (크랙은 허용하지 않음)	Accept	
6. Mis-alignment(단차) of butt-joint (맞대기 이음부)	1) Not exceed 10% of the thickness of the thinner part jointed (이음부의 얇은 두께의 10% 초과하면 않됨) 2) Max. 3mm (최대 3mm)	Accept	
7. Check of Bevel (개선 유무 확인)	Bevel to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
8. Bevel angle(Groove weld joint) (개선각도)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	
9. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Root Face(루트 페이스), Root Gap (루트 갭)	Root Face and Gap to be in accordance with Fabrication Drawing or WPS (제작도면 또는 WPS에 따른다)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원





HD현대삼호

Welding Insp. Report

5호기

PJT Name. (공사명)	동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사	Insp. Date (검측일)	2026년 6월 12일
DWG No./ Part.No.	T1-BE-2E006	Insp. Item	LEG DIAGONAL "F"

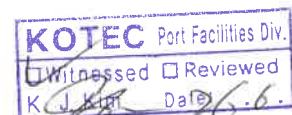
Check List	Acceptance Criterion (Spec, DWG)	Result	Remark (비고)
1. Nonconformity to DWG(도면 불일치)	Drawing(도면)	Accept	
2. Weld missing(용접 누락)	Drawing(도면)	Accept	
3. Crack(크랙)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
4. Leg length(각장 부족)	Drawing(도면)	Accept	
5. Under cut(언더컷)	Not more than 1mm (In primary members : Max. 0.25mm) Max. 1mm(주요 부재일 경우 Max. 0.25mm)	Accept	
6. Crater(크레이터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
7. Reinforcement of groove welds (맞대기 용접부 용접 여성부)	Not exceed 3mm in height of groove welds (맞대기 용접부 Max. 3mm)	Accept	
8. Convexity of fillet welds (필렛 용접부 볼록면 즉, 돌출비드) W : Width of weld face or individual surface bead(W)	1) $W \leq 8$: Max. 1.6 2) $8 < W < 25$: Max. 3 3) $W \geq 25$: Max. 5	Accept	
9. Spatter(스패터)	Not permitted(허용하지 않는다)	Accept	
10. Arc-strick(아크 스트라이크)	Removed, grinding off if necessary (제거 해야한다, 필요시 그라인딩)	Accept	
11. Blow Hole(블루홀), Slag mixing(슬래그 혼입)	Refer to AWS D1.1 (AWS D1.1에 명기되어 있음)	Accept	
12. Edge Grinding(모서리 사상)	Min. 1mm Champering (최소 1mm 모서리 사상)	Accept	

Comments

LQC

HSHI QM

감독원



5호기

HD현대삼호

INSPECTION CHECK LIST : DIMENSION

MQC

HSHI

KOTEC



PROJECT NAME 동원글로벌터미널부산 컨테이너 크레인
제작 설치공사

INSPECTION DATE

2026-06-12

PROJECT NUMBER TP129

INSPECTION ITEM

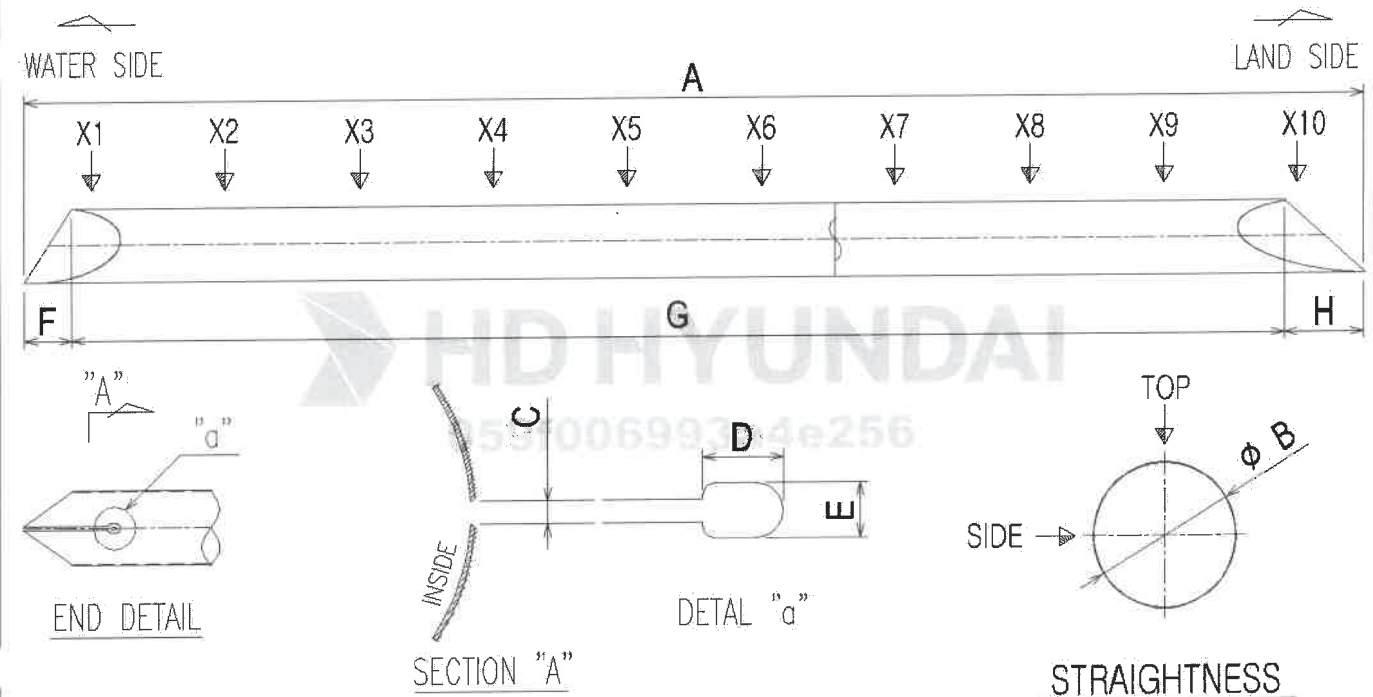
LEG DIAGONAL - F

DWG / PART NO. T1-BE-2E006

CONTENT OF INSP'

DIMENSIONAL INSPECTION - FINAL

SKETCH



1. DIMENSION (치수) & DIAGONAL (대각 길이)

DIN 8570B 적용

POSITION		A	B	C	D	E	F	G	H				
DWG'		15737	Ø863.6	42	150	100	745	13678	1314				
TOLERANCE		±12	±3	±2	0 ~ +3	±2	±3	±12	±4				
ACTUAL	L SIDE	+6	0	0	0	-1	+1	+7	0				
	R SIDE	+5	0	+1	0	0	+1	+6	0				

1. STRAIGHTNESS & INCLINATION(h) & LEVEL (직진도, 수직도, 평탄도)

DIN 8570F 적용

POSITION			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10											TOLERANCE
"L" SIDE	STRAIGHTNESS	TOP	0	+1	+2	+2	+2	+1	+3	+2	+1	0											±8 mm
		SIDE	0	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	-1	0											
"R" SIDE	STRAIGHTNESS	TOP	0	+1	+2	+2	+1	0	0	-1	0	0											±8 mm
		SIDE	0	-1	-2	-2	-2	+1	0	+1	+1	0											

PRESSURE TEST REPORT 압력 시험 보고서				Report No. 보고서 번호			
☐ Hydrostatic ☒ Pneumatic 수 압 공 압				Rev. No. 개정 번호			
				Prepared. Date. 작성일			
General Information (일반사항)							
Project Name 공사명		동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 제작설치 공사		Appl. Code. 적용 코드			
Drawing No. 도면 번호		T1-BE-2E006		Appl. Proce. No. 절차서 번호			
Item Name & No. 품명 & 품번		5호기 LEG DIAGONAL "F"					
Specification (사양) & Actual (실제)							
Test Gauge 압력 게이지		Range 범위		0 ~ 3 kgf/cm ²			
		No. of Gauge 사용 수량		2EA			
		Sketch of Connection 취부 위치					
Test Medium 시험 매체		kind of Medium 시험 매체 종류	AIR	Test Pressure 시험 압력	Min. 0.105 kgf/cm ²	Holding Time 유지 시간	Min. 1Hr
Actual	No. 1	kind of Medium 시험 매체 종류	AIR	Test Pressure 시험 압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지 시간	1 Hr
Actual	No. 2	kind of Medium 시험 매체 종류	AIR	Test Pressure 시험 압력	0.11 kgf/cm ²	Holding Time 유지 시간	1 Hr
Curave of Pressure 시험 절차		After each chamber has been pressurized, All its air-tight(seal) welds are to be soap tested. (공기압 가한후 밀폐 용접부 비누거품 실시)					
LQC		HSHI QM		감독원			



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서 ULTRASONIC TESTING REPORT

보고서 번호 / Report No. #5-KOST-HSHI-LD-U003
 보고 일자 / Report Date. 2026-06-10
 페이지 번호 / Page No. 1 of 2

발주처 / Customer HD현대상호 공사명 / Project Name 동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치

제품명 & 번호 / Item & No. 5호기 / LEG DIAGONAL F 도면번호 / DWG. No. T1-BE-2E007(Rev.0) 절차서 번호 / Procedure No. TP129-NDT-001(Rev.0)

적용규격 / Applied Spec AWS D1.1 재질 / Material SNT355A 공사번호 / Project No. TP129 두께, 크기 / Thickness, Size ☒ mm ☐ inch 9

표면상태 / Surface Condition ☒ AS Welded ☒ AS Ground 개선형상 / Groove Configuration ☒ V형(Single Bevel) ☒ V형(V Groove) ☐ Y형(Y Groove) ☐ I형(I Groove)

촉매질 / Couplant ☒ CMC ☐ 기계유(Machine Oil) ☐ 글리세린(Glycerin) 검사방법 / Test Method ☒ 접촉(Contact) ☐ 수침(Immersion)

탐상기법 / Test Technique ☒ 수직(Straight) ☒ 사각(Angle) ☐ 투과(Transmission) 교정시험편 / Calibration Block ☒ IIW TYPE 1 BLOCK ☐ AWS SC BLOCK

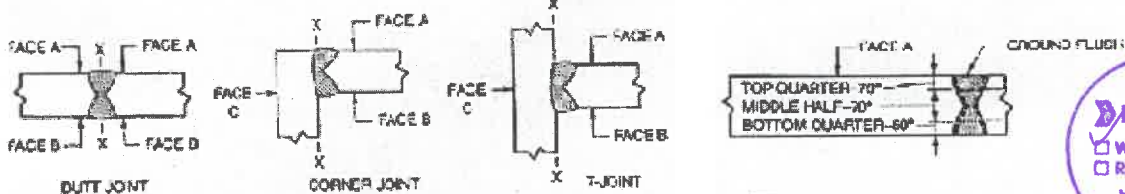
장비 / Equipment GE 제조사 / Maker GE 모델 / Model USMGO 제품번호 / Serial No. 21010079

탐촉자 Search Unit	제조사 Maker	모델 Model	제품번호 Serial No.	각도 Angle	주파수 Frequency	크기 size
	TKS	2C24N	NCGB81	0°	2 Mhz	Φ24 mm
	KDE	KB2-70	F032	70°	2 Mhz	16×16 mm
	Olympus	AM4R	1097178	70°	4 Mhz	8×9 mm
	Olympus	AM4R	1065070	60°	4 Mhz	8×9 mm

기준감도 / Reference Level 1st Back Ref. 75% F.S.H 30.5 dB
 φ1.5 SDH 51 dB

탐상감도 / Scanning Sensitivity Level +20 dB Above The Primary Reference Level

※ Check point(s) as shown in attached page



결과 / Results ☒ No Indication / 지시없음
☐ Indication(s) as shown in attached sheet / 지시들은 첨부된 기록지 참조

검사자 / Examined by : S. H. BAE Level II 제3자 검사관 3rd Party Inspector KOSTEC Port Facilities Div. ☐ 공인검사관 AI/ANI ☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed
 승인자 / Approved by : S. C. LEE Level III 발주처감독관 Customer ☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed



KOSTEC CO., LTD

초음파탐상검사보고서 ULTRASONIC TESTING REPORT



보고서 번호 Report No.	#5-KOST-HSHI-LD-U003
보고 일자 Report Date.	2026-06-10
페이지 번호 Page No.	2 of 2

검사결과 및 판정 Results & Interpretation

확 인 번 호 Identification No	모 재 두께 Material Thickness	검 사 길 이(mm)	지시번호 Indication No	탐촉자 Search Unit Angle	검사면 Form Face	탐상면위 Leg	데 시 벨 Decibels (dB)				불 연 속 Discontinuity				합격 Accept	불합격 Reject	지시평가 Indication Evaluation	비고 Remarks	검사일자 Inspection Date		
							지시레벨 Indication Level	기준레벨 Reference Level	감쇠인자 Attenuation Factor	지시율 Indication Rating	길이 Length(mm)	병거리 Sound Path(mm)	표면"A"로부터깊이(mm) Depth From "A" Surface	거 리 Distance							
														From							From
														"X"							"Y"
DGT-ELF-01	12	2712	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	10					
DGT-ERF-01	12	2712	N/A	70	A	I-II	NO RECORDABLE INDICATION				✓			UT100%	6	10					
(THE END)							TOTAL : 5,424 mm (4 Point)														

(THE END)

TOTAL : 5,424 mm (4 Point)





K O S T E C C O . , L T D

자 분 탐 상 검 사 보 고 서
MAGNETIC PARTICLE TESTING REPORT보고서 번호
Report No. #5-KOST-HSHI-LD-M003보 고 일 자
Report Date. 2026-06-10페이지 번호
Page No. 1 of 1

발 주 처 / Customer HD현대상호	공 사 명 / Project Name 동원글로벌터미널부산 컨테이너크레인 5기 제작, 설치
제품명 / Item 5호기 / LEG DIAGONAL F	공사번호 / Project No. TP129
제품번호 / Item No. N/A	공정번호 / Operation No. N/A
도면번호 / DWG. No. T1-BE-2E007 (Rev.0)	절차서 번호 / Procedure No. TP129-NDT-001(Rev.0)
적용규격 / Applied Spec. AWS D1.1	재 질 / Material SNT355A

표 면 / Surface Condition As Ground	검사시기 / Test Time AFTER WELDING	검사온도 / Test Temp. 20° C
탈 자 / Demagnetization ☐ Yes ☒ No	자장지시계 / Field Indicator RECORDABLE INDICATION	자분적용시기/Application Time ☒ 연속법(Continuous) ☐ 잔류법(Residual)

장 비 Equipment ☒ AC 교류 ☐ DC 직류 ☐ HWDC반파직류	■극간법 YOKE ☐ 프로드법 PROD 견 인 력 Lifting Power	제 조 사 Maker 기 준 값 Rating	모 델 Model Amps. 극 간 격 Pole Spacing	일련번호 Serial No. 전류값 Current Amps. inch mm
	10 ☐ kg	NAWOO	3 - 6	

자 분 Magnetic Particle	■습식 Wet ☐ 건식 Dry	제 조 사 Maker 제 조 번 호 LOT No.	형 태 Type 농 도 Density	☐ 적색 ☒ 흑색 Red Black ☐ 형광 Fluor
		NAWOO	SPRAY	

자외선등 Blacklight	☐ 사 용 / With ■사 용무/Without	제 조 사 Maker	일련번호 Serial No.	강 도 Intensity	☐ ft-cd ☐ μw / cm ²

확 인 번 호 Identification No.	합 격 Accept	불합격 Reject	판 정 Interpretation	지 시 길 이 Length of Ind.	비 고 Remarks	검 사 길 이 Check Lengths
DGT-ELF-01	✓		NO RECORDABLE INDICATION			2712 mm
DGT-ELF-10	✓		NO RECORDABLE INDICATION			500 mm
DGT-ELF-10	✓		NO RECORDABLE INDICATION			500 mm
DGT-ERF-01	✓		NO RECORDABLE INDICATION			2712 mm
DGT-ERF-10	✓		NO RECORDABLE INDICATION			500 mm
DGT-ERF-11	✓		NO RECORDABLE INDICATION			500 mm

(THE END)

TOTAL CHECK LENGTH: 7,424 mm (6 Point)

Sketch on line, if necessary. ☐ Attached. 필요시 실선안에 스케치하거나 또는 첨부할 것.

검 사 자 Examined by : S. H. BAE Level II	☐ 제3자 검사관 3rd Party Inspectors Div. ☒ WITNESSED BY ☐ REVIEWED BY K. J. Kim Date 26.6.10	☐ 공인검사관 AI/ANI ☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed
승 인 자 Approved by : S. C. LEE Level III	☐ 발주처감독관 Customer	☐ 검토 Reviewed ☐ 입회 Witnessed